

АННОТАЦИЯ

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) посвящена проектированию и разработке онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и приложений «Quazar». В работе рассмотрены современные подходы к созданию интернет-магазинов цифровых товаров, проанализированы существующие аналоги и выявлены ключевые требования к системе.

В ходе выполнения проекта спроектирована и реализована архитектура клиент-серверного приложения с использованием стека технологий: React для фронтенда, Node.js + Express для бэкенда, PostgreSQL в качестве базы данных. Разработана реляционная база данных, содержащая 18 таблиц, обеспечивающих хранение информации о пользователях, товарах (игры, приложения, подписки, аккаунты), заказах, рейтингах и библиотеке пользователей. Реализована система аутентификации с использованием JWT-токенов, разграничение ролей (USER / ADMIN), механизм восстановления пароля и генерация отчётов в формате Excel.

Создан кроссплатформенный лаунчер на Flutter с WebView для Windows и Android, обеспечивающий доступ к библиотеке приобретённых игр и приложений, а также отображение активных подписок и купленных аккаунтов. Сервис развёрнут в облачной инфраструктуре (Railway для бэкенда и фронтенда, Supabase для базы данных и хранения изображений), что обеспечивает его круглосуточную доступность.

В работе представлены результаты тестирования всех функциональных модулей, включая модульное, интеграционное и тестирование функциональности, а также руководство пользователя.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Системный анализ	4
1.1 Анализ предметной области	4
1.2 Обзор существующих аналогов	6
1.3 Диаграмма функционального моделирования.....	9
1.4 Моделирование потоков данных	11
1.5 Структура входных и выходных документов	18
1.6 Диаграмма вариантов	22
2 Проектирование и разработка программного продукта	24
2.1 Обоснование выбора программных средств реализации и программного продукта	24
2.2 Проектирование и создание базы данных	27
2.3 Разработка клиентского программного обеспечения	39
3 Тестирование программного продукта.....	66
3.1 Организация процесса тестирования.....	66
3.2 Методы тестирования программного продукта	66
4 Технологическая часть.....	91
4.1. Руководство эксплуатации	91
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	108
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	111

ВВЕДЕНИЕ

Современный мир сложно представить без видеоигр – это целая индустрия с миллионами поклонников. С развитием интернет-технологий онлайн-магазины стали основным каналом дистрибуции цифрового контента. Сегодня рынок не ограничивается только лицензионными ключами: всё большую популярность набирают продажа игровых учётных записей, подписок на сервисы (Xbox Game Pass, PlayStation Plus), а также распространение приложений. Кроме того, формируется спрос на собственные игровые лаунчеры, объединяющие магазин, библиотеку и среду запуска.

Данная дипломная работа посвящена проектированию и разработке онлайн-сервиса «Quazar» – универсальной платформы для продажи цифровых товаров, а также кроссплатформенного лаунчера для Windows и Android. Актуальность темы обусловлена необходимостью в едином решении, позволяющем пользователям приобретать, хранить и запускать разнородный цифровой контент.

Цель работы – создание полнофункционального прототипа, который включает:

- Сервис с каталогом товаров (игры, подписки, аккаунты, приложения), корзиной, оформлением заказов, историей покупок, системой рейтингов и админ-панелью;
- облачное хранилище изображений (Supabase Storage)
- механизм восстановления пароля с временными токенами;
- кроссплатформенный лаунчер (Windows, Android) на базе Flutter с WebView, обеспечивающий единый доступ к магазину и библиотеке.

Результатом работы является готовый к демонстрации онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ Quazar с кроссплатформенным лаунчером, который демонстрирует все заявленные возможности: продажу цифровых товаров, управление подписками, аккаунтами, приложениями, а также интеграцию с облачным хранилищем и систему восстановления пароля.

1 Системный анализ

1.1 Анализ предметной области

Анализ предметной области позволяет определить общие требования к системе, процесс работы с ней, а также представить пользователей этой системы, совершаемые ими запросы и доступные привилегии. Сервис «Quazar» представляет собой универсальную платформу для продажи цифровых игровых продуктов различных типов, включая лицензионные ключи к играм, подписки на игровые сервисы, готовые игровые аккаунты с предустановленным контентом, а также программные приложения.

Платформа должна обеспечивать пользователям возможность регистрации и авторизации, просмотра каталога товаров с фильтрацией по типам продуктов, тегам и издателям, добавления товаров в корзину и оформления заказов с симуляцией оплаты (демо-режим). Для каждого типа товара предусмотрена уникальная система выдачи: для игр и приложений – добавление в персональную библиотеку, для подписок – автоматическая активация на определённый срок с возможностью продления, для аккаунтов – предоставление логина и пароля от готовой учётной записи. Все транзакции защищаются с использованием JWT-токенов и современных криптографических протоколов.

Процесс работы платформы начинается с анализа рыночного спроса и формирования ассортимента цифровых товаров. Администраторы системы получают необходимые лицензии и права на распространение продуктов, после чего добавляют товары в каталог через специализированную систему управления контентом. Для каждого типа продукта предусмотрены свои формы добавления с соответствующими наборами полей: для игр и приложений указываются тег (категория) и издатель, для подписок – целевой продукт (игра/приложение), длительность и доступное количество, для аккаунтов – целевой продукт, дополнительная информация и количество экземпляров.

После размещения товаров в каталоге пользователи получают возможность их просмотра с фильтрацией по типам продуктов, тегам и издателям. Система автоматически адаптирует интерфейс в зависимости от выбранной категории товаров, показывая соответствующие фильтры и параметры поиска. Процесс покупки унифицирован для всех типов товаров – пользователь добавляет продукты в корзину и оформляет единый заказ, однако после успешной оплаты для каждого типа товара применяется своя логика выдачи. При этом каждый товар может быть приобретён только один раз (повторная покупка блокируется как на уровне интерфейса, так и на сервере).

Роль администратора системы назначается через установку соответствующего значения в базе данных. Администратор обладает полномочиями по управлению всеми типами товаров, добавлению тегов и издателей, модерации контента и формированию аналитических отчетов (Excel). Отчетная система включает анализ продаж по типам товаров, популярности тегов, остатков аккаунтов и подписок, что позволяет эффективно управлять ассортиментом и прогнозировать спрос.

Роль клиента присваивается автоматически при успешной регистрации в системе. Пользователь имеет доступ к каталогу товаров, персональной корзине, истории заказов, системе оценок товаров и библиотеке приобретённых игр и приложений. В библиотеке также отображаются активные подписки и купленные аккаунты (с логинами и паролями) в виде отдельных модальных окон. Клиент не имеет доступа к административным функциям и не может вносить изменения в структуру каталога.

База данных системы проектируется с учетом хранения разнородных типов товаров. Основная таблица продуктов содержит общие атрибуты для всех товаров (название, цена, изображение, описание, рейтинг), в то время как специфичные данные для каждого типа хранятся в связанных таблицах (subscriptions, accounts). Все таблицы связаны через систему внешних ключей, обеспечивающую целостность данных. Пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде с использованием bcrypt.

Автоматизированная информационная система обеспечивает бесперебойную работу всех компонентов платформы. Система автоматически обрабатывает операции добавления и изменения данных через веб-интерфейс без необходимости прямого вмешательства администратора базы данных. При оформлении заказа система определяет тип каждого товара и применяет соответствующую процедуру выдачи: для игр/приложений – запись в библиотеку, для подписок – создание записи в таблице `user_subscriptions` с расчётом даты окончания, для аккаунтов – маркировка экземпляра как проданного. Динамическая система тегов автоматически обновляет интерфейс магазина при добавлении новых тегов и издателей администратором.

1.2 Обзор существующих аналогов

В рамках анализа рынка цифровой дистрибуции компьютерных игр и приложений было рассмотрено несколько наиболее репрезентативных платформ, осуществляющих продажи товаров, аналогичных функционалу разрабатываемого сервиса. Целью анализа являлось выявление ключевых функциональных возможностей, пользовательских интерфейсов и бизнес-моделей, существующих на рынке.

1. Платформа Steam (<https://store.steampowered.com/>)

Steam является крупнейшим в мире цифровым магазином компьютерных игр, разработанным компанией Valve. Платформа сочетает в себе функции магазина, социальной сети и лаунчера для запуска игр.

Основной функционал и типы товаров:

- Лицензионные копии игр (прямая покупка лицензии, привязанная к аккаунту пользователя).
- Цифровые дополнения (DLC, сезонные пропуска, саундтреки).
- Подписки (например, EA Play, доступ к библиотеке игр через Steam Deck).
- Внутриигровые предметы и валюта.

— Программное обеспечение (инструменты для разработчиков, творческие приложения).

Интерфейс и процесс покупки:

Интерфейс Steam многофункционален: главная страница содержит персонализированные рекомендации, списки лидеров продаж, скидочные акции. Каталог снабжён разветвлённой системой фильтров по жанрам, тегам, издателям, поддержке языков и многим другим параметрам. Покупка осуществляется через встроенную корзину, после оплаты товар мгновенно привязывается к аккаунту пользователя и становится доступен для скачивания через лаунчер Steam. Платформа поддерживает множество способов оплаты, включая Visa, MasterCard, PayPal, Qiwi и другие.

Внешний вид главной страницы Steam представлен на Рисунке 1.1

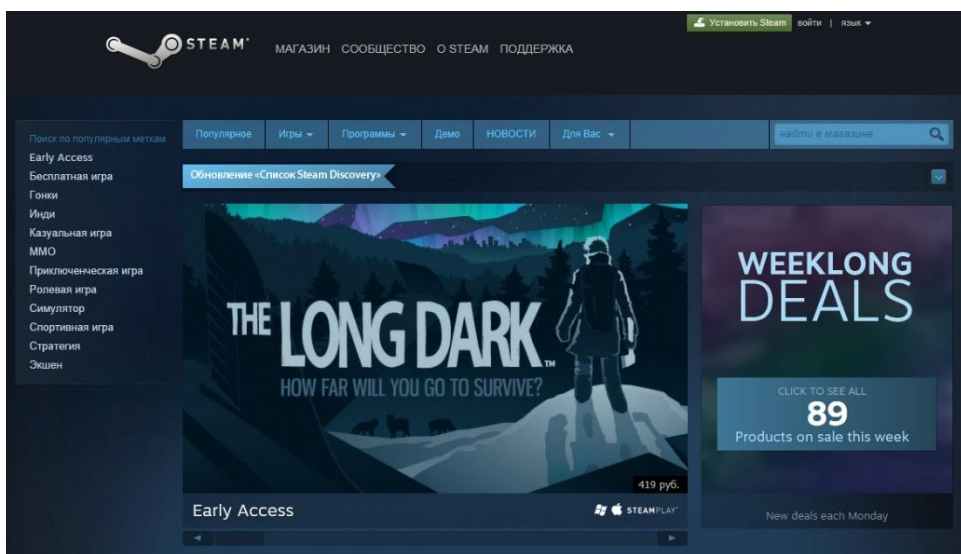


Рисунок 1.1 – Главная страница Steam

2. Магазин Epic Games Store (<https://store.epicgames.com/>)

Epic Games Store – цифровой магазин, созданный компанией Epic Games. Заметную популярность приобрёл благодаря эксклюзивным играм, регулярным раздачам бесплатного контента и привлекательной партнёрской программе для разработчиков (более низкая комиссия по сравнению со Steam).

Основной функционал и типы товаров:

- Игры и дополнения к ним (в том числе эксклюзивы).
- Подписка Epic Games Store (набор бесплатных игр каждый месяц).

— Программное обеспечение для разработчиков (Unreal Engine, инструменты создания контента).

— Внутриигровая валюта (V-Bucks для Fortnite) и предметы.

Интерфейс и процесс покупки:

Магазин отличается минималистичным и современным дизайном. Каталог позволяет фильтровать товары по категориям, тегам, цене и рейтингу. Процесс покупки максимально упрощён: после добавления товара в корзину пользователь переходит к оплате (поддерживаются карты, PayPal, криптовалюты). После завершения транзакции товар мгновенно отображается в библиотеке пользователя и доступен для скачивания через собственный лаунчер Epic Games. Также реализована система достижений, облачных сохранений и друзей.

Внешний вид главной страницы Epic Games Store показан на Рисунке 1.2.

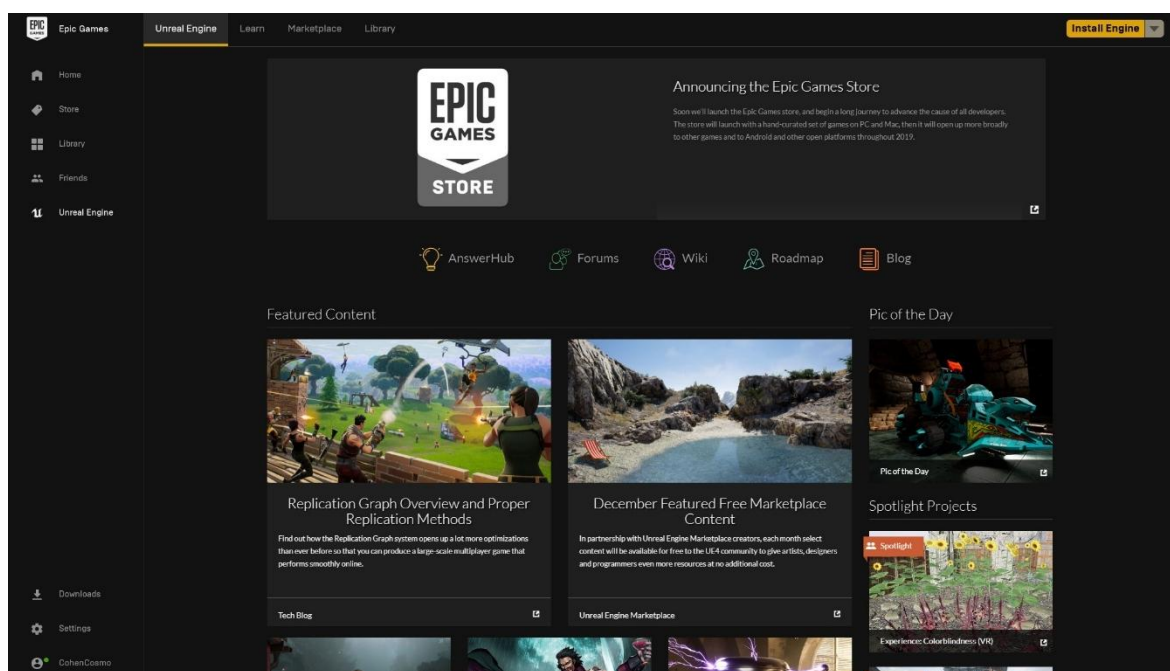


Рисунок 1.2 – Главная страница Epic Game Store

1.3 Диаграмма функционального моделирования

1.3.1 Диаграмма верхнего уровня SADT

Диаграммы функционального моделирования и диаграммы верхнего уровня — это инструменты системного анализа и проектирования, которые помогают визуализировать структуру, процессы и взаимодействия в системе. Они часто используются в инженерии, IT, бизнес-анализе и управлении.

Представленная на рисунке 1.1 диаграмма верхнего уровня SADT описывает основные действия и операции системы, такие как регистрация тэгов, издателей, пользователей и прочего [1].

Каждая операция имеет свои входные данные, проходящие обработку и затем поступающие в соответствующие таблицы базы данных. У каждой операции есть исполнитель, выполняющий данную операцию и необходимые для их выполнения контроли и механизмы, регулирующие работоспособность и правила их выполнения

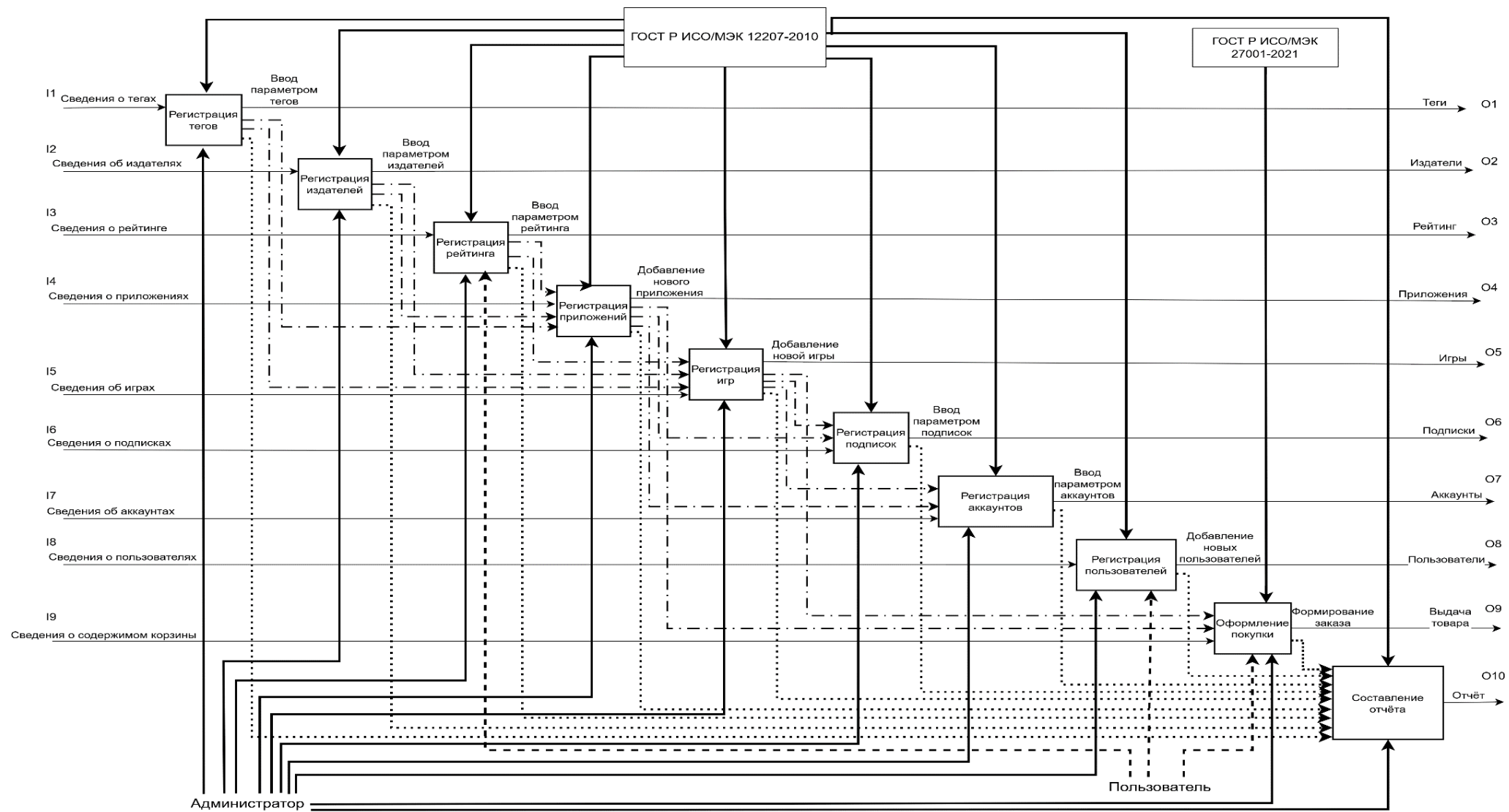


Рисунок 1.3 – Диаграмма верхнего уровня SADT

1.3.2 Обобщение диаграммы верхнего уровня

Диаграмма верхнего уровня SADT нужна для создания обобщённого вида диаграммы SADT, на ней представлен блок приложения с входящими в него данными и выходящими изменёнными данными.

Диаграмма верхнего уровня SADT строится на основе обобщённой диаграммы верхнего уровня, представленной на рисунке 1.1. Сама диаграмма верхнего уровня SADT представлена на рисунке 1.2.



Рисунок 1.4 – Обобщение диаграммы верхнего уровня

1.4 Моделирование потоков данных

1.4.1 Диаграмма потоков данных

Диаграмма потоков данных используется для изображения системы документооборота в организации, преобразование данных при движении от входа к выходу в системе в соответствии с рисунком 1.3.

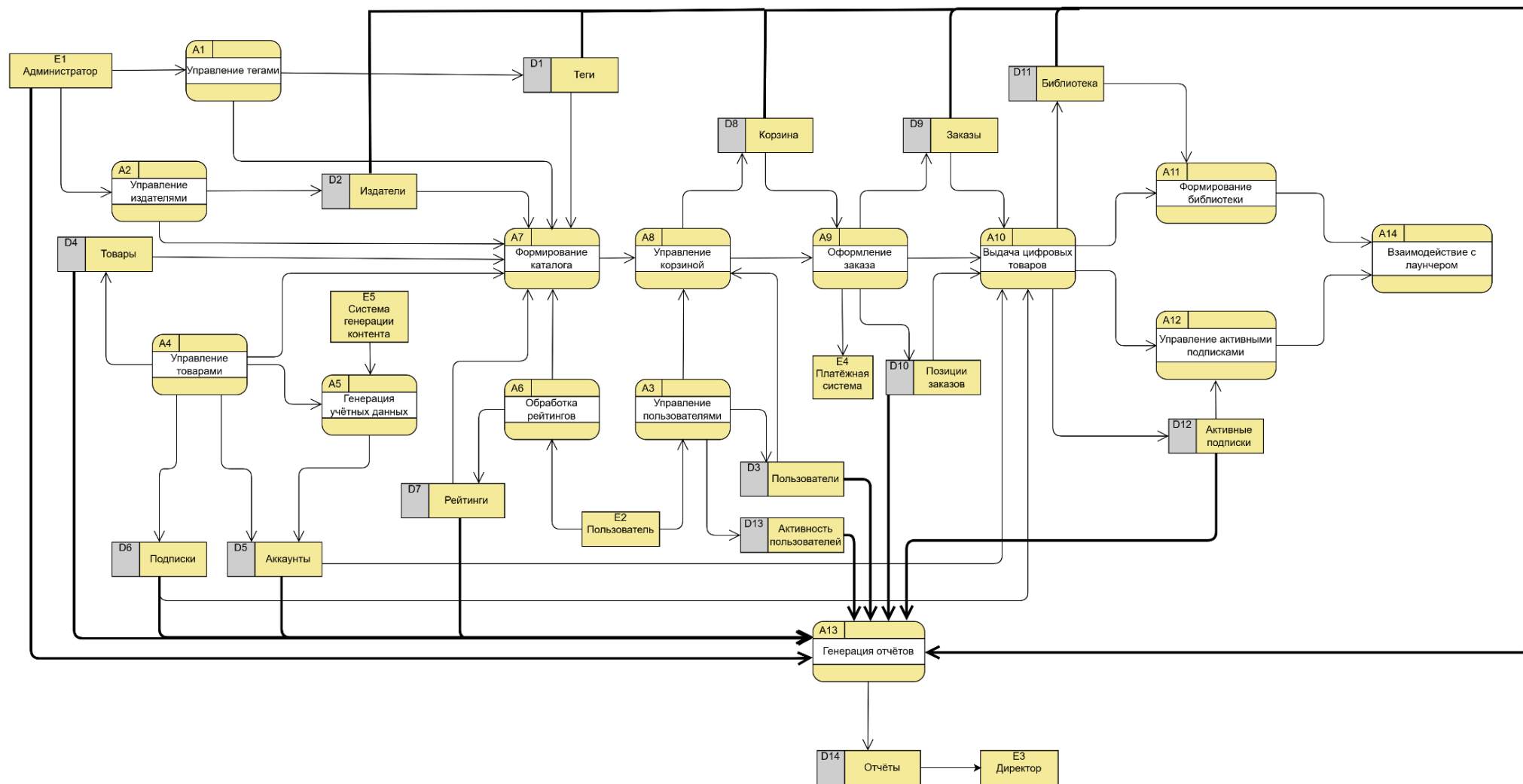


Рисунок 1.5 – Диаграмма DFD

1.4.2 Словарь требований

Словарь требований необходим для указания требуемого содержимого системы.

Внешние сущности.

Все сущности имеют единое графическое представление на диаграмме (рисунок 1.6), а также уникальное обозначение с порядковым номером и символом E (Entity).

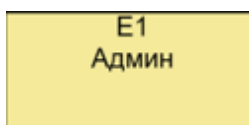


Рисунок 1.6 – Обозначение внешней сущности на DFD – модели

Анализ DFD – модели, представленной на рисунке 1.5, позволяет выделить следующие внешние сущности:

- E1 – Пользователь. Основной посетитель сервиса, который оформляет покупку, регистрируется, ставит оценку товару и производит поиск товаров по странице;
- E2 – Администратор. Пользователь системы, который вводит тэги, издателей, добавляет на страницу товары и выполняет все действия по добавлению и корректировке данных в системе;
- E3 – Директор. Пользователь системы, который получает все отчёты.
- E4 – Система платёжных шлюзов. Система необходимая для произведения товарно-денежных операций.
- E5 – Система, которая генерирует уникальные цифровые данные для паролей и логинов аккаунтов

Хранилище данных.

Хранилище (накопитель) данных представляет собой абстрактное устройство для хранения информации, которую можно в любой момент поместить в накопитель данных и через некоторое время извлечь.

Хранилища данных имеют специфичное графическое представление на диаграмме, показанное на рисунке 1.7.

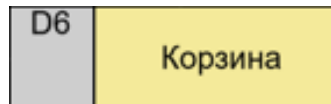


Рисунок 1.7 – Обозначение хранилища данных на DFD-модели

Хранилища данных имеют уникальное обозначение, начинающееся с символа D (Database).

Большинство из них в системе реализуется в виде таблицы базы данных. Поэтому для каждого хранилища важно определять его структуру и атрибуты, определяющие свойства хранилища [2].

Анализ DFD – модели позволяет выделить следующие хранилища данных:

- D1 – Хранилище «Теги». Хранит сведения о тегах (категориях) товаров (ID тега, Название тега, Дата создания, Дата обновления).
- D2 – Хранилище «Издатели». Хранит сведения об издателях игр и приложений (ID издателя, Название издателя, Дата создания, Дата обновления).
- D3 – Хранилище «Пользователи». Хранит сведения о пользователях системы (ID пользователя, Email, Хэш пароля, Роль (USER/ADMIN), Дата создания, Дата обновления).
- D4 – Хранилище «Товары». Содержит общие сведения о всех типах товаров (игры, приложения, подписки, аккаунты)

(ID товара, Название, Цена, Изображение, Описание, Рейтинг, ID типа товара, ID тега, ID издателя, Флаг is_online, ID целевого товара (для аккаунтов), Дата создания, Дата обновления).

— D5 – Хранилище «Аккаунты». Содержит учётные данные для товаров типа «аккаунт»

(ID аккаунта, ID товара, Логин, Пароль, Дополнительная информация, Флаг is_sold (продан/не продан), Дата создания, Дата обновления).

— D6 – Хранилище «Подписки». Содержит параметры подписок на игры и приложения

(ID подписки, ID товара, ID целевого товара (игра/приложение), Длительность в днях, Доступное количество, Дата создания, Дата обновления).

— D7 – Хранилище «Рейтинги». Хранит оценки пользователей товаров

(ID рейтинга, Оценка (1–5), ID пользователя, ID товара, Дата создания, Дата обновления).

— D8 – Хранилище «Корзина». Содержит временные записи о товарах, добавленных пользователем в корзину (ID позиции корзины, ID корзины, ID товара, Количество (всегда 1), Дата создания, Дата обновления).

— D9 – Хранилище «Заказы». Содержит сведения об оформленных заказах

(ID заказа, ID пользователя, Общая сумма, Последние 4 цифры карты, Статус (completed), Дата создания, Дата обновления).

— D10 – Хранилище «Позиции заказов». Содержит детали заказа (ID позиции, ID заказа, ID товара, Количество, Цена, Дата создания, Дата обновления).

— D11 – Хранилище «Библиотека пользователя». Хранит информацию о приобретённых пользователем играх и приложениях (ID записи, ID пользователя, ID товара (игры/приложения), Дата добавления).

— D12 – Хранилище «Активные подписки пользователя». Содержит сведения о действующих подписках пользователя на игры/приложения (ID записи, ID пользователя, ID подписки, Дата начала, Дата окончания, Дата создания).

— D13 – Хранилище «Активность пользователей». Содержит логи действий пользователей (вход, выход, просмотр страниц) (ID активности, ID пользователя, Тип активности, Детали, Дата создания).

— D14 – Хранилище «Отчёты». Представляет собой генерируемые Excel-файлы (не хранятся в базе данных, создаются по запросу администратора).

1.4.3 Спецификация процессов

Спецификация процессов описывает алгоритм реализации функциональных блоков, представленных на диаграмме.

На диаграмме процессы изображаются округлыми прямоугольниками (рисунок 1.8), и обозначаются символом A (Activity).

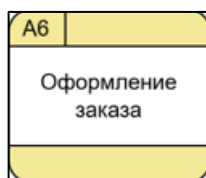


Рисунок 1.8 – Обозначение процесса на DFD – модели

Анализ DFD-модели, представленной на рисунке 1.5, позволяет выделить следующие процессы:

— A1 – Управление тегами. Администратор вводит название тега (категории товара).

— A2 – Управление издателями. Администратор вводит название издателя.

— A3 – Управление пользователями. Пользователь вводит почту и пароль для регистрации или авторизации, а также может запросить восстановление пароля. Система присваивает роль (USER/ADMIN).

— А4 – Управление товарами. Администратор вводит название, цену, описание, изображение, тип товара (игра, приложение, подписка, аккаунт), а также специфичные атрибуты: для игр и приложений – тег и издателя; для подписок – целевой продукт, длительность и доступное количество; для аккаунтов – целевой продукт, дополнительную информацию и количество экземпляров.

— А5 – Генерация учётных данных. При создании товара типа «аккаунт» система автоматически генерирует уникальные логины и пароли для каждого экземпляра.

— А6 – Обработка рейтингов. Пользователь вводит оценку товара (от 1 до 5). Система обновляет средний рейтинг продукта.

— А7 – Формирование каталога. Система формирует список товаров с возможностью фильтрации по типам, тегам и издателям.

— А8 – Управление корзиной. Пользователь добавляет товары в корзину, изменяет их количество (фиксированное – 1) или удаляет.

— А9 – Оформление заказа. Пользователь подтверждает покупку, вводит номер демо-карты. Система создаёт заказ, фиксирует позиции заказа и очищает корзину. В демо-режиме симуляция оплаты не требует реального шлюза.

— А10 – Выдача цифровых товаров. В зависимости от типа товара система: для игр и приложений добавляет запись в библиотеку; для подписок создаёт или продлевает активную подписку с расчётом даты окончания; для аккаунтов помечает выбранный экземпляр как проданный и передаёт логин/пароль пользователю.

— А11 – Формирование библиотеки. Система отображает список приобретённых игр и приложений в лаунчере.

— А12 – Управление активными подписками. Система отображает список активных подписок пользователя с датами окончания.

— A13 – Генерация отчётов. Администратор выбирает тип отчёта (посещения, продажи, популярные теги) и период. Система собирает данные из хранилищ D1–D13 и формирует Excel-файл.

— A14 – Взаимодействие с лаунчером. Система проверяет User-Agent: если страница открыта в лаунчере – отображает библиотеку если в обычном браузере – перенаправляет на страницу загрузки лаунчера.

1.5 Структура входных и выходных документов

1.5.1 Структура входных документов

Структура входных документов нужна для понимания состава входных данных и системы документов, подвергаемых обработке.

Входными документами, необходимыми для инициализации работы системы, являются:

— I1 – Сведения о тегах (ID Тега, Название тега, Дата создания, Дата обновления).

— I2 – Сведения об издателях (ID Издателя, Название издателя, Дата создания, Дата обновления).

— I3 – Сведения о пользователях (ID Пользователя, Почта, Пароль, Роль, Дата создания, Дата обновления).

— I4 – Сведения о рейтингах (ID Рейтинга, Значение оценки, Дата создания, Дата обновления, ID Пользователя, ID Продукта).

— I5 – Сведения о товарах (ID Продукта, Название, Цена, Изображение, Описание, Рейтинг, Тип продукта, Тег, Издатель, Признак онлайн-игры, Целевой продукт, Дата создания, Дата обновления).

— I6 – Сведения о подписках (ID Подписки, ID Продукта, Целевой продукт, Длительность в днях, Доступное количество, Дата создания, Дата обновления).

- I7 – Сведения об аккаунтах (ID Аккаунта, ID Продукта, Логин, Пароль, Дополнительная информация, Продан, Дата создания, Дата обновления).
- I8 – Сведения о содержимом корзины (ID Записи корзины, ID Корзины, ID Продукта, Количество, Дата создания, Дата обновления).
- I9 – Сведения о заказах (ID Заказа, ID Пользователя, Общая стоимость, Последние 4 цифры карты, Статус, Дата создания, Дата обновления).
- I10 – Сведения о позициях заказа (ID Позиции, ID Заказа, ID Продукта, Количество, Цена, Дата создания, Дата обновления).
- I11 – Сведения о библиотеке пользователя (ID Записи, ID Пользователя, ID Продукта, Дата добавления, Дата обновления).
- I12 – Сведения об активных подписках пользователя (ID Записи, ID Пользователя, ID Подписки, Дата начала, Дата окончания, Дата создания).
- I13 – Сведения об активности пользователей (ID Активности, ID Пользователя, Тип активности, Детали, Дата создания).

1.5.2 Структура выходных документов

Структура выходных данных нужна для получения представления об полученных в ходе обработке документах.

- O1 – Теги. Данные о тегах (категориях товаров), хранящихся в базе данных.
- O2 – Издатели. Данные об издателях игр и приложений, хранящихся в базе данных.
- O3 – Пользователи. Данные о пользователях приложения, которые хранятся в базе данных.
- O4 – Рейтинг. Данные о рейтинге конкретных товаров от пользователей, хранящиеся в базе данных.

- О5 – Товары. Данные о всех товарах (игры, приложения, подписки, аккаунты), доступных для продажи, хранящиеся в базе данных.
- О6 – Аккаунты. Данные об учётных записях (логины/пароли) для товаров типа «аккаунт», хранящиеся в базе данных.
- О7 – Подписки. Данные о параметрах подписок (длительность, доступное количество, целевой продукт), хранящиеся в базе данных.
- О8 – Библиотека пользователя. Данные о приобретённых играх и приложениях, хранящиеся в базе данных.
- О9 – Активные подписки пользователя. Данные о действующих подписках с датами окончания, хранящиеся в базе данных.
- О10 – Выдача товара. Процесс обработки запроса на покупку и получения пользователем купленного товара (ключ, аккаунт, активация подписки, добавление в библиотеку).

1.5.3 Структура запросов пользователей

Структура запросов пользователей состоит из запросов направленных к системе для получения данных о её работе и составления статистик.

Запрос 1.

Для верного представления о работе программы и понимания определённых необходимых мер в её исправлении нужно за определённый период времени собирать статистику работы программы путём создания отчётов.

Шаблон таблицы отчёта о посещении пользователей за период времени представлен на рисунке 1.9.

Отчёт о посещении пользователей за период с _____ по _____.

ID Пользователя	Почта пользователя	Количество оценок	Количество покупок	Дата последнего входа	Дата последнего выхода	Роль

Рисунок 1.9 – Отчёт о посещении пользователей за указанный период

Запрос 2.

Шаблон таблицы отчёта о продаже товаров (игр, приложений, подписок, аккаунтов) за промежуток времени представлен на рисунке 1.10.

Отчёт о продажах игр за период с _____ по _____

ID Товара	Название Товара	Тип товара	Тег	Издатель	Количество продаж	Суммарная выручка	Средний рейтинг

Рисунок 1.10 – Отчёт о продажах товаров за указанный период

Запрос 3.

Шаблон таблицы отчёта о популярных тегах по оценкам и продажам представлен на рисунке 1.11.

Отчёт о популярных тегах по оценкам и продажам за период с _____ по _____

ID Тега	Название тега	Средний рейтинг	Количество продаж	Топ игры тега

Рисунок 1.11 – Список популярных жанров

1.6 Диаграмма вариантов

Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram) — это визуальный инструмент в языке моделирования UML, который показывает, как пользователи (или другие системы) взаимодействуют с вашей системой для выполнения конкретных задач. Она помогает понять, что система должна делать, не углубляясь в технические детали реализации.

Рассмотрим основные элементы диаграммы.

Актёры (Actors):

- Роли, которые взаимодействуют с системой (например, «Пользователь», «Администратор», «Платежный шлюз»).

- Могут быть людьми или внешними системами.

Варианты использования (Use Cases):

- Отдельные функции или цели, которые система предоставляет (изображаются овалами).

- Примеры: «Авторизоваться», «Оформить заказ», «Получить отчет».

Связи:

- Ассоциации (линии между актором и use case).

- Включение (Include) — один use case обязательно использует другой (например, «Оплатить заказ» включает «Проверить баланс»).

- Расширение (Extend) — один use case может дополнять другой при определенных условиях (например, «Добавить промокод» расширяет «Оформить заказ»).

- Обобщение — отношение «родитель-потомок» между актёрами или use cases.

Диаграмма вариантов представлена на рисунке 1.12.

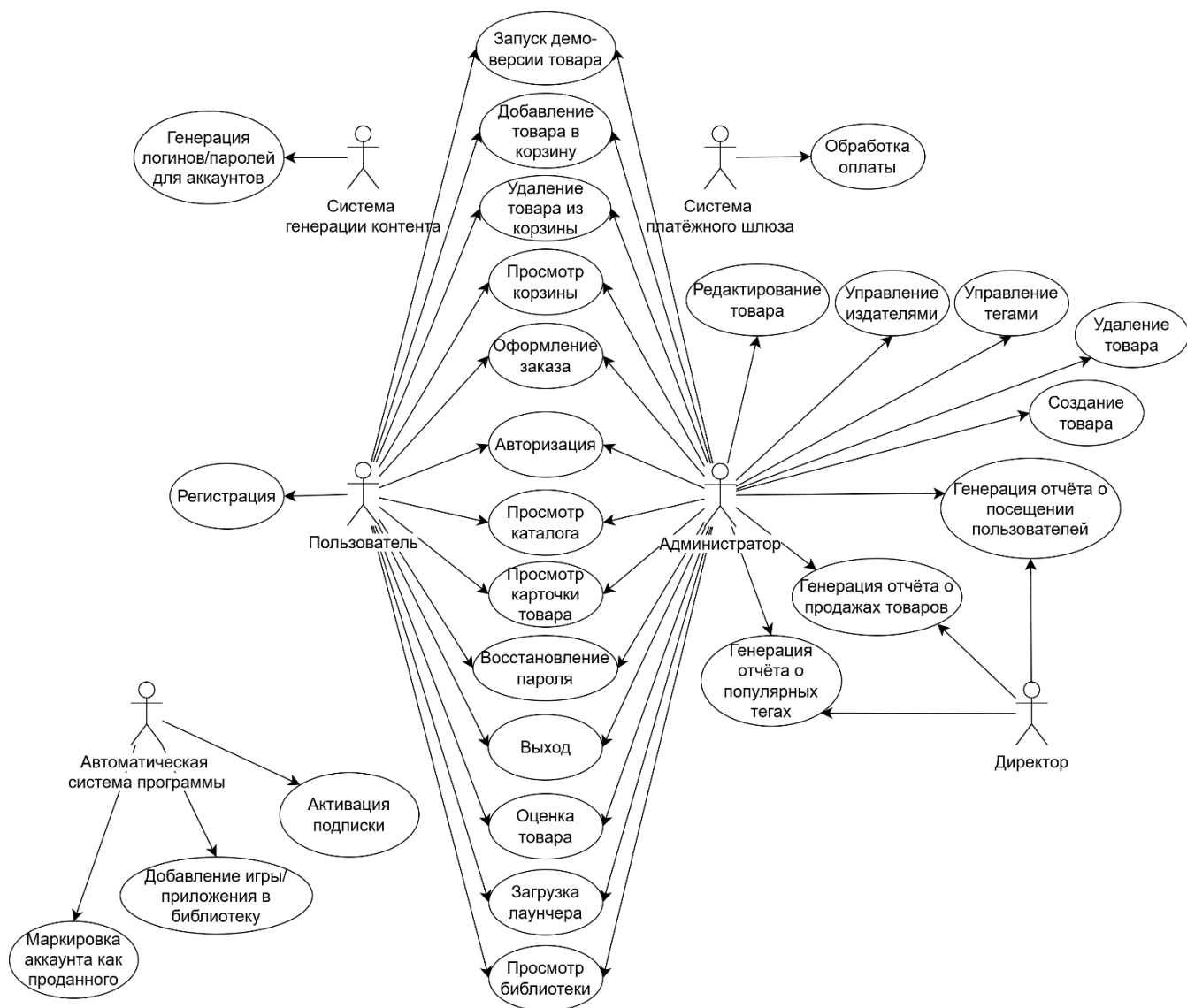


Рисунок 1.12 – Диаграмма вариантов использования

2 Проектирование и разработка программного продукта

2.1 Обоснование выбора программных средств реализации и программного продукта

При разработке онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и приложений выбор программных средств определяется требованиями к производительности, масштабируемости, надёжности и удобству сопровождения кода.

В качестве основной IDE выбрана WebStorm. Данное средство предоставляет комплексную поддержку современных веб-технологий: глубокую интеграцию с системами контроля версий (Git), встроенные инструменты отладки и тестирования. Механизмы автоматического рефакторинга, интеллектуального автодополнения и статического анализа кода способствуют снижению числа ошибок и поддержанию высокой читаемости кодовой базы, что критически важно для проектов средней и высокой сложности.

Для хранения структурированной информации выбрана система управления базами данных PostgreSQL, которая обеспечивает надёжную работу с транзакциями, поддержку внешних ключей, сложных запросов и механизмов индексации. Для визуального администрирования и выполнения SQL-запросов используется pgAdmin 4, а также встроенные инструменты облачного хостинга Supabase, который предоставляет готовую PostgreSQL-базу данных, API для работы с хранилищем изображений и встроенный SQL-редактор.

Для построения пользовательского интерфейса выбрана библиотека React. Компонентный подход React позволяет повторно использовать логику и разметку, упрощает тестирование и обеспечивает высокую скорость рендеринга за счёт виртуального DOM. Вместе с React используются React Router для маршрутизации и навигации между страницами, а также MobX для

управления состоянием приложения, что обеспечивает предсказуемое поведение и упрощает синхронизацию данных между компонентами. В качестве библиотеки стилей применяется React-Bootstrap, предоставляющий адаптивные компоненты.

В качестве серверной платформы выбран Node.js с фреймворком Express.js. Асинхронная событийно-ориентированная модель Node.js обеспечивает высокую пропускную способность при обработке большого числа одновременных запросов. Обширная экосистема npm ускоряет реализацию типовых задач: аутентификация через JWT, загрузка файлов, взаимодействие с PostgreSQL через ORM Sequelize и другие. Для управления доступом используются middleware-функции, проверяющие роль пользователя (USER или ADMIN). В качестве хостинга для серверной части и статического сайта выбран Railway, обеспечивающий автоматический деплой из репозитория GitHub и поддержку переменных окружения.

Для разработки кроссплатформенного лаунчера (Windows, Android) выбран фреймворк Flutter с использованием пакета `webview_flutter`. Лаунчер представляет собой обёртку `WebView`, загружающую веб-версию сервиса, и дополнен `User-Agent` для корректного отображения библиотеки. Кнопки навигации (обновить, домой, назад) реализованы на нативном уровне.

Хранение изображений товаров организовано в облачном сервисе Supabase Storage. Для загрузки и удаления файлов используется официальный SDK Supabase.

Взаимодействие с платёжными системами на этапе демонстрации не реализовано, используется симуляция оплаты с проверкой номера демо-карты.

2.1.1 Выбор архитектуры программно-технологической реализации АИС и используемой СУБД

При разработке онлайн-сервиса цифрового распространения компьютерных игр и приложений применяются элементы визуального объектно-ориентированного программирования в среде WebStorm. Проект

базируется на клиент-серверной архитектуре с чётким разделением уровней логики:

Клиентская часть, реализованная на JavaScript с использованием библиотеки React, отвечает за презентационный слой и взаимодействие с пользователем. Для управления состоянием приложения используется MobX, а для вёрстки – React-Bootstrap.

Серверная часть на базе Node.js и фреймворка Express.js обрабатывает бизнес-логику, включая аутентификацию пользователей через JWT, управление каталогом товаров, корзиной, заказами, а также формирование библиотеки приобретённых игр и приложений. Для взаимодействия с базой данных используется ORM Sequelize.

Интеграция с внешними платёжными системами в текущей версии реализована в демонстрационном режиме (симуляция оплаты), однако архитектура позволяет подключить реальные платёжные шлюзы через REST API.

Многопользовательский режим работы обеспечивается централизованным хранением данных в облачной реляционной базе данных PostgreSQL, развёрнутой в сервисе Supabase. Supabase, он предоставляет готовую СУБД с поддержкой транзакций и полной ACID-совместимостью, а также встроенное облачное хранилище для изображений товаров (Supabase Storage). В данном проекте управление базой данных осуществляется через веб-интерфейс Supabase, который позволяет выполнять SQL-запросы, управлять схемами данных, отслеживать подключения и настраивать политики безопасности на уровне строк (Row Level Security).

Деплой проекта выполняется на платформе Railway, которая автоматически связывается с репозиториями на GitHub. При каждом обновлении кода в основной ветке репозитория Railway автоматически пересобирает и развёртывает серверную часть приложения, обеспечивая непрерывную доставку обновлений. Фронтенд-часть развёртывается на Railway как статический сайт. База данных и хранилище изображений при этом

остаются в Supabase и не зависят от среды выполнения, что позволяет легко менять окружение без миграции данных.

Клиентская часть, серверная логика и база данных взаимодействуют через защищённые HTTPS-соединения, а параллельный доступ клиентов к данным обрабатывается сервером приложения с помощью пула соединений с PostgreSQL. Все SQL-запросы к базе данных формируются на серверной стороне с использованием Sequelize, что исключает ручное написание уязвимых запросов.

2.2 Проектирование и создание базы данных

2.2.1 Разработка концептуальной модели предметной области

В результате разработки концептуальной модели предметной области были изготовлены шестнадцать таблиц базы данных системы, имеющие внешние и первичные ключи.

Пользователи (ID Пользователя, Почта, Пароль, Роль, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Пользователя.

Теги (ID Тега, Название, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Тега.

Издатели (ID Издателя, Название, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Издателя.

Рейтинги (ID Рейтинга, Значение оценки, ID Пользователя, ID Продукта, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Рейтинга.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Внешний ключ – ID Продукта.

Корзины (ID Корзины, ID Пользователя, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Корзины.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Товары в корзине (ID Записи, ID Корзины, ID Продукта, Количество, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Записи.

Внешний ключ – ID Корзины.

Внешний ключ – ID Продукта.

Заказы (ID Заказа, ID Пользователя, Общая стоимость, Последние 4 цифры карты, Статус, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Заказа.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Позиции заказов (ID Позиции, ID Заказа, ID Продукта, Количество, Цена, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Позиции.

Внешний ключ – ID Заказа.

Внешний ключ – ID Продукта.

Типы продуктов (ID Типа, Название, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Типа.

Продукты (ID Продукта, Название, Цена, Изображение, Описание, Рейтинг, ID Типа продукта, ID Тега, ID Издателя, Признак онлайн-игры, ID Целевого продукта, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Продукта.

Внешний ключ – ID Типа продукта.

Внешний ключ – ID Тега.

Внешний ключ – ID Издателя.

Внешний ключ – ID Целевого продукта (самореференция).

Подписки (ID Подписки, ID Продукта, ID Целевого продукта, Длительность в днях, Доступное количество, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Подписки.

Внешний ключ – ID Продукта.

Внешний ключ – ID Целевого продукта.

Аккаунты (ID Аккаунта, ID Продукта, Логин, Пароль, Дополнительная информация, Продан, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Аккаунта.

Внешний ключ – ID Продукта.

Активность пользователей (ID Активности, ID Пользователя, Тип активности, Детали, Дата создания).

Первичный ключ – ID Активности.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Сброс пароля (ID Записи, ID Пользователя, Токен, Дата истечения, Дата создания).

Первичный ключ – ID Записи.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Библиотека пользователя (ID Записи, ID Пользователя, ID Продукта, Дата создания, Дата обновления).

Первичный ключ – ID Записи.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Внешний ключ – ID Продукта.

Активные подписки пользователя (ID Записи, ID Пользователя, ID Подписки, Дата начала, Дата окончания, Дата создания).

Первичный ключ – ID Записи.

Внешний ключ – ID Пользователя.

Внешний ключ – ID Подписки.

Концептуальная модель разработана в виде модели «сущность - связь» (ER-диаграмма) в соответствии с рисунком 2.1

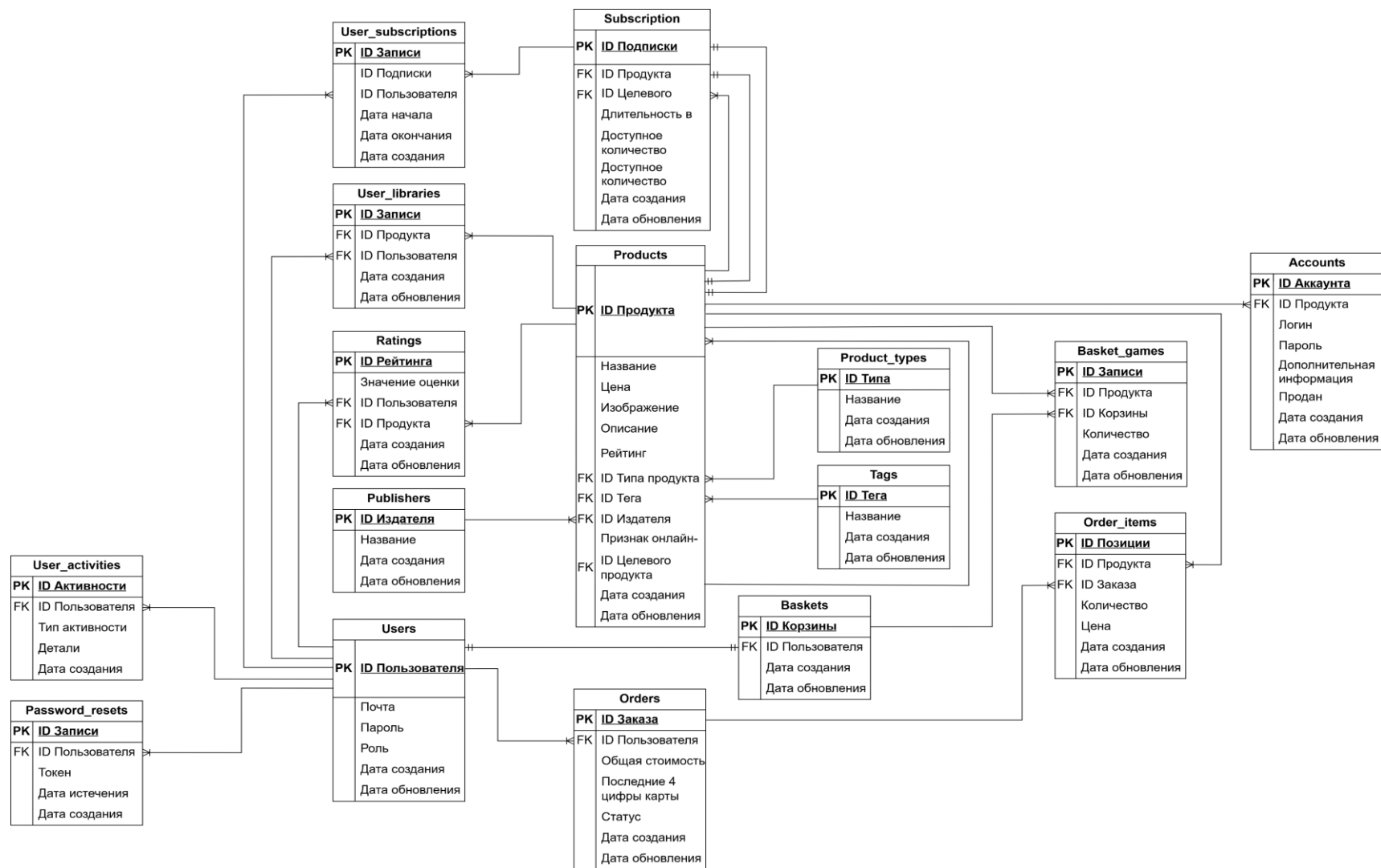


Рисунок 2.1 – Модель «сущность-связь»

2.2.3 Логическое проектирование базы данных

Логическое проектирование базы данных (БД) — это этап разработки на котором создается детальная модель структуры данных, независимая от конкретной СУБД (системы управления базами данных) и физического хранения.

Таблица 1 – Позиции_заказов (order_items)

Структура таблицы Позиции_заказов в “Таблица 1”

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер позиции	Числовой	Больше 0	Первичный
orderId	Код заказа	Числовой	Больше 0	Внешний
productid	Код продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
quantity	Количество	Числовой	Больше 0	
price	Цена за единицу	Числовой	Больше 0	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – orderId ссылается на таблицу Заказы.

Внешний ключ – productId ссылается на таблицу Продукты.

Таблица 2 – Корзины (baskets)

Структура таблицы Корзины в “Таблица 2”

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер корзины	Числовой	Больше 0	Первичный
userId	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – userId ссылается на таблицу Пользователь.

Таблица 3 – Товары в корзине (basket_games)

Структура таблицы Товары в корзине в “Таблица 3”

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер записи	Числовой	Больше 0	Первичный
basketId	Код корзины	Числовой	Больше 0	Внешний
productid	Код продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
quantity	Количество	Числовой	Больше 0	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – basketId ссылается на таблицу Корзины.

Внешний ключ – productid ссылается на таблицу Продукты.

Таблица 4 – Рейтинг (ratings)

Структура таблицы Рейтинг в “Таблица 4”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер оценки	Числовой	Больше 0	Первичный
rate	Значение рейтинга	Числовой	От 1 до 5	
userId	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
productId	Код продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – userId ссылается на таблицу Пользователь.

Внешний ключ – productId ссылается на таблицу Продукты.

Таблица 5 – Теги (tags)

Структура таблицы Теги в “Таблица 5”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер тега	Числовой	Больше 0	Первичный
name	Название тега	Символьный	255 символов	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Таблица 6 – Издатели (publishers)

Структура таблицы Издатель в “Таблица 6”

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер издателя	Числовой	Больше 0	Первичный
name	Наименование издателя	Символьный	255 символов	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Таблица 7 – Пользователи (users)

Структура таблицы Пользователи в “Таблица 7”

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер пользователя	Числовой	Больше 0	Первичный
email	Электронная почта	Символьный	255 символов	
password	Пароль	Символьный	255 символов	
role	Роль пользователя	Символьный	50 символов	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Таблица 8 – Сброс пароля (password_resets)

Структура таблицы Сброс пароля в “Таблица 8”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер записи	Числовой	Больше 0	Первичный
userId	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
token	Токен сброса	Символьный	255 символов	
expiresAt	Дата истечения	Дата		
createdAt	Дата создания	Дата		

Внешний ключ – userId ссылается на таблицу Пользователи.

Таблица 9 – Типы продуктов (product_types)

Структура таблицы Типы продуктов в “Таблица 9”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер типа продукта	Числовой	Больше 0	Первичный
name	Название типа	Символьный	50 символов	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Таблица 10 – Продукты (products)

Структура таблицы Продукты в “Таблица 10”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер продукта	Числовой	Больше 0	Первичный
name	Название продукта	Символьный	255 символов	
price	Цена продукта	Числовой	Больше 0	
img	Изображение товара	Символьный	255 символов	
description	Краткое описание	Текстовый		
rating	Оценка товара	Числовой		
product type id	Код типа продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
tag id	Код тега	Числовой		Внешний
publisher id	Код издателя	Числовой		Внешний
is_online	Признак онлайн-игры	Логический		
target_product id	Код целевого продукта	Числовой		Внешний
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – product_type_id ссылается на таблицу Типы продуктов.

Внешний ключ – tag_id ссылается на таблицу Теги.

Внешний ключ – publisher_id ссылается на таблицу Издатели.

Внешний ключ – target_product_id ссылается на таблицу Продукты

Таблица 11 – Подписки (subscriptions)

Структура таблицы Подписки в “Таблица 11”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер подписки	Числовой	Больше 0	Первичный
productId	Код продукта-подписки	Числовой	Больше 0	Внешний
target_product_id	Код целевого продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
duaration_days	Длительность в днях	Числовой	Больше0	
available_count	Доступное количество	Числовой		
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – product_id ссылается на таблицу Продукты.

Внешний ключ – target_product_id ссылается на таблицу Продукты

Таблица 12 – Аккаунты (accounts)

Структура таблицы Аккаунты в “Таблица 12”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер аккаунта	Числовой	Больше 0	Первичный
productId	Код продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
login	Логин аккаунта	Символьный	255 символов	
password	Пароль аккаунта	Символьный	255 символов	
additional_Info	Дополнительная информация	Текстовый		
Is sold	Продан	Логический		
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – productId ссылается на таблицу Продукты.

Таблица 13 – Активность_пользователей (user_activities)

Структура таблицы Активность_пользователей в “Таблица 13”

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер активности	Числовой	Больше 0	Первичный
userId	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
activityType	Тип активности	Символьный	100 символов	
details	Детали активности	Текстовый		
createdAt	Дата создания	Дата		

Внешний ключ – userId ссылается на таблицу Пользователи.

Таблица 14 – Заказы (orders)

Структура таблицы Заказы в “Таблица 14”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер заказа	Числовой	Больше 0	Первичный
userId	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
totalAmount	Общая стоимость	Числовой	Больше 0	
card_last_digits	Последние 4 цифры карты	Символьный	20 символов	
status	Статус заказа	Символьный	50 символов	
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – userId ссылается на таблицу Пользователь.

Таблица 15 – Библиотека пользователя (user_libraries)

Структура таблицы Библиотека пользователя в “Таблица 15”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер записи	Числовой	Больше 0	Первичный
user_Id	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
product_id	Код продукта	Числовой	Больше 0	Внешний
createdAt	Дата создания	Дата		
updatedAt	Дата обновления	Дата		

Внешний ключ – user_id ссылается на таблицу Пользователи.

Внешний ключ – product_id ссылается на таблицу Продукты.

Таблица 16 – Активные подписки пользователя (user_subscriptions)

Структура таблицы Активные подписки пользователя в “Таблица 16”.

Атрибут	Смысловое описание	Тип	Ограничения	Ключ
Id	Номер записи	Числовой	Больше 0	Первичный
user Id	Код пользователя	Числовой	Больше 0	Внешний
subscription id	Код подписки	Числовой	Больше 0	Внешний
start date	Дата начала	Дата		
end date	Дата окончания	Дата		
createdAt	Дата создания	Дата		

Внешний ключ – user_id ссылается на таблицу Пользователи.

Внешний ключ – subscription_id ссылается на таблицу Подписки.

2.2.4 Обработываемые транзакции

С целью обслуживания базы данных и обработки данных были разработаны транзакции:

- T1. Добавление нового пользователя (добавляется запись в таблицу users).
- T2. Добавление нового продукта (добавляется запись в таблицу products)
- T3. Добавление нового тега (добавляется запись в таблицу tags).
- T4. Добавление нового издателя (добавляется запись в таблицу publishers).
- T5. Добавление нового аккаунта (добавляется запись в таблицу accounts и products).
- T6. Добавление новой подписки (добавляется запись в таблицу subscriptions).
- T7. Добавление товара в корзину (добавляется запись в таблицу basket_games).
- T8. Изменение рейтинга (добавляется или изменяется запись в таблице ratings).

- T9. Оформление заказа (в рамках одной транзакции создаются записи в таблицах `orders`, `order_items`, очищается корзина (`basket_games`), а также для товаров типа «аккаунт» помечается запись в `accounts` как проданная, для подписок создаётся/продлевается запись в `user_subscriptions`, для игр и приложений добавляется запись в `user_libraries`).
- T10. Добавление записи об активности пользователя (добавляется запись в таблицу `user_activities`).
- T11. Добавление токена сброса пароля (добавляется запись в таблицу `password_resets`, старые токены удаляются).
- T12. Добавление игры/приложения в библиотеку (добавляется запись в таблицу `user_libraries`).
- T13. Активация подписки (добавляется или обновляется запись в таблице `user_subscriptions` с расчётом даты окончания).

2.2.5 Создание базы данных

Создадим базу данных:

```
Create database quazar_db;
```

Создадим таблицы базы данных.

В качестве примера SQL-запроса на создание таблиц к базе данных системы будет взята таблица товаров в корзине.

Создадим таблицу `basket_games`:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS public.basket_games
(
    id integer NOT NULL DEFAULT nextval('basket_games_id_seq'::regclass),
    basket_id integer,
    quantity integer DEFAULT 1,
    created_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at timestamp with time zone NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    product_id integer,
    CONSTRAINT basket_games_pkey PRIMARY KEY (id),
    CONSTRAINT basket_games_basket_id_fkey FOREIGN KEY (basket_id)
        REFERENCES public.baskets (id) MATCH SIMPLE
        ON UPDATE CASCADE
        ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT basket_games_product_id_fkey FOREIGN KEY (product_id)
```

```

REFERENCES public.products (id) MATCH SIMPLE
ON UPDATE NO ACTION
ON DELETE NO ACTION
)
TABLESPACE pg_default;

ALTER TABLE IF EXISTS public.basket_games
OWNER TO postgres;

```

2.3 Разработка клиентского программного обеспечения

2.3.1 Анализ транзакций

T1: Добавление нового пользователя.

При выполнении T1 производится добавление записи в таблицу users.

Заполняются поля таблицы users: id, email, password, role, created_at, updated_at.

Первичный ключ id формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле email заполняется пользователем из клиентского приложения (валидация на уникальность и формат email). Поле password заполняется хешированным значением пароля (используя bcrypt.hash с солью 5). Поле role заполняется значением 'USER' по умолчанию (или 'ADMIN' при специальных условиях). Поля created_at и updated_at заполняются текущей датой/временем автоматически (Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')).

T2: Добавление нового продукта.

При выполнении T2 производится добавление записи в таблицу products.

Заполняются поля таблицы products: id, name, price, img, description, rating, product_type_id, tag_id, publisher_id, is_online, target_product_id, created_at, updated_at.

Первичный ключ id формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поля name, price, description, img заполняются пользователем из клиентского приложения (img загружается в Supabase Storage, сохраняется публичный URL). Поле rating заполняется значением 0 по умолчанию. Поле product_type_id заполняется значением из таблицы

product_types (выбирается из выпадающего списка в UI). Поля tag_id и publisher_id заполняются опционально значениями из таблиц tags и publishers (выбираются из выпадающего списка в UI, если тип продукта – «Игра» или «Приложение»). Поле is_online заполняется значением true/false для игр (флаг многопользовательской игры). Поле target_product_id заполняется для товаров типа «Аккаунт» и «Подписка» (ссылка на целевой продукт). Поля created_at и updated_at заполняются текущей датой/временем автоматически (Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')).

T3: Добавление нового тега.

При выполнении T3 производится добавление записи в таблицу tags.

Заполняются поля таблицы tags: id, name, created_at, updated_at.

Первичный ключ id формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле name заполняется пользователем из клиентского приложения (валидация на уникальность и длину не менее 2 символов). Поля created_at и updated_at заполняются текущей датой/временем автоматически (Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')).

T4: Добавление нового издателя.

При выполнении T4 производится добавление записи в таблицу publishers.

Заполняются поля таблицы publishers: id, name, created_at, updated_at.

Первичный ключ id формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле name заполняется пользователем из клиентского приложения (валидация на уникальность). Поля created_at и updated_at заполняются текущей датой/временем автоматически (Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')).

T5: Добавление новой подписки.

При выполнении T5 производится добавление записи в таблицу subscriptions.

Заполняются поля таблицы subscriptions: id, product_id, target_product_id, duration_days, available_count, created_at, updated_at.

Первичный ключ `id` формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле `product_id` заполняется значением из таблицы `products` (связь с товаром типа «Подписка»). Поле `target_product_id` заполняется значением из таблицы `products` (ссылка на игру или приложение, к которому относится подписка). Поле `duration_days` заполняется значением из клиентского приложения (число дней, валидация > 0). Поле `available_count` заполняется значением из клиентского приложения (количество доступных для продажи подписок). Поля `created_at` и `updated_at` заполняются текущей датой/временем автоматически (`Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')`).

T6: Добавление нового аккаунта.

При выполнении T6 производится добавление записи в таблицу `accounts`.

Заполняются поля таблицы `accounts`: `id`, `product_id`, `login`, `password`, `additional_info`, `is_sold`, `created_at`, `updated_at`.

Первичный ключ `id` формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле `product_id` заполняется значением из таблицы `products` (связь с товаром типа «Аккаунт»). Поля `login` и `password` генерируются автоматически (используя случайные строки: `login = 'user_' + random(8)`, `password = random(10)`). Поле `additional_info` заполняется опционально пользователем из клиентского приложения (описание аккаунта). Поле `is_sold` заполняется значением `false` по умолчанию. Поля `created_at` и `updated_at` заполняются текущей датой/временем автоматически (`Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')`).

T7: Добавление товара в корзину.

При выполнении T7 производится добавление записи в таблицу `basket_games`.

Заполняются поля таблицы `basket_games`: `id`, `basket_id`, `product_id`, `quantity`, `created_at`, `updated_at`.

Первичный ключ `id` формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле `basket_id` заполняется значением из таблицы `baskets` (связь с корзиной пользователя). Поле `product_id` заполняется

значением из таблицы `products` (выбирается товар из UI). Поле `quantity` заполняется значением 1 по умолчанию (при повторном добавлении выводится ошибка, так как повторное добавление запрещено). Поля `created_at` и `updated_at` заполняются текущей датой/временем автоматически (`Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')`).

T8: Изменение рейтинга.

При выполнении T8 производится добавление или обновление записи в таблице `ratings`.

Заполняются поля таблицы `ratings`: `id`, `rate`, `user_id`, `product_id`, `created_at`, `updated_at`.

Первичный ключ `id` формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу (при создании). Поле `rate` заполняется значением от 1 до 5 из клиентского приложения (валидация в контроллере). Поле `user_id` заполняется значением из сессии пользователя (`req.user.id`). Поле `product_id` заполняется значением из таблицы `products` (ID товара из UI). Поля `created_at` и `updated_at` заполняются текущей датой/временем автоматически (`Sequelize.literal('CURRENT_TIMESTAMP')`). При обновлении `rate` перезаписывается, `updated_at` обновляется. После обновления рейтинга пересчитывается среднее значение и обновляется поле `rating` в таблице `products`.

T9: Оформление заказа.

При выполнении T9 производится создание заказа и выдача цифровых товаров.

Заполняются поля таблицы `orders`: `id`, `user_id`, `total_amount`, `card_last_digits`, `status`, `created_at`, `updated_at`.

Первичный ключ `id` формируется автоматически генератором, путём наращивания на единицу. Поле `user_id` заполняется значением из сессии пользователя (`req.user.id`). Поле `total_amount` заполняется суммой цен всех товаров в корзине. Поле `card_last_digits` заполняется последними 4 цифрами

введённой карты. Поле status заполняется значением 'completed'. Поля created_at и updated_at заполняются текущей датой/временем автоматически.

Одновременно производится добавление записей в таблицу order_items (позиции заказа) для каждого товара в корзине. Заполняются поля: id, order_id, product_id, quantity, price, created_at, updated_at. После создания заказа корзина пользователя очищается (удаление записей из basket_games). В зависимости от типа товара:

Для игр и приложений – добавление записи в таблицу user_libraries (пользователь получает доступ в библиотеке).

Для подписок – создание или продление записи в таблице user_subscriptions (расчёт даты окончания).

Для аккаунтов – обновление записи в таблице accounts (поле is_sold = true).

T10: Генерация отчёта.

При выполнении T10 производится формирование Excel-файла на основе данных из базы данных.

В зависимости от выбранного типа отчёта:

Отчёт о посещениях пользователей – выборка из таблиц users, ratings, orders, user_activities за указанный период.

Отчёт о продажах товаров – выборка из таблиц products, order_items, orders, product_types, tags, publishers.

Отчёт о популярных тегах – выборка из таблиц tags, products, ratings, order_items.

Сформированный файл передаётся пользователю для скачивания.

2.3.2 Хранимые процедуры

Хранимые процедуры будут выполнять работу по содержанию данных о добавляемых администраторами объектах страницы web-приложения.

T1: Добавление нового пользователя.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_user(  
    email VARCHAR(255),  
    password VARCHAR(255),  
    role VARCHAR(50)  
)  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO users (email, password, role, created_at, updated_at)  
    VALUES (email, password, role, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

T2: Добавление нового продукта.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_product(  
    name VARCHAR(255),  
    price DECIMAL(10,2),  
    img VARCHAR(255),  
    description TEXT,  
    product_type_id INTEGER,  
    tag_id INTEGER,  
    publisher_id INTEGER,  
    is_online BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    target_product_id INTEGER DEFAULT NULL  
)  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO products (name, price, img, description, product_type_id,  
tag_id, publisher_id, is_online, target_product_id, created_at, updated_at)  
    VALUES (name, price, img, description, product_type_id, tag_id,  
publisher_id, is_online, target_product_id, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Т3: Добавление нового тега.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_tag(  
    name VARCHAR(255)  
)  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO tags (name, created_at, updated_at)  
    VALUES (name, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Т4: Добавление нового издателя.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_publisher(  
    name VARCHAR(255)  
)  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO publishers (name, created_at, updated_at)  
    VALUES (name, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Т5: Добавление нового аккаунта.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_account(  
    product_id INTEGER,  
    login VARCHAR(255),  
    password VARCHAR(255),  
    additional_info TEXT  
)  
AS $$  
BEGIN  
    INSERT INTO accounts (product_id, login, password, additional_info, is_sold,  
created_at, updated_at)  
    VALUES (product_id, login, password, additional_info, false,  
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);  
END;  
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Т6: Добавление новой подписки.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_subscription(  
    product_id INTEGER,  
    target_product_id INTEGER,  
    duration_days INTEGER,
```

```

        available_count INTEGER DEFAULT 0
    )
    AS $$
    BEGIN
        INSERT INTO subscriptions (product_id, target_product_id, duration_days,
available_count, created_at, updated_at)
            VALUES (product_id, target_product_id, duration_days, available_count,
CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;

```

T7: Добавление новой пользовательской корзины.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_basket(
    user_id INTEGER
)
    AS $$
    BEGIN
        INSERT INTO baskets (user_id, created_at, updated_at)
            VALUES (user_id, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP);
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;

```

T8: Добавление товара в корзину.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_basket_item(
    basket_id INTEGER,
    product_id INTEGER,
    quantity INTEGER DEFAULT 1
)
    AS $$
    BEGIN
        INSERT INTO basket_games (basket_id, product_id, quantity, created_at,
updated_at)
            VALUES (basket_id, product_id, quantity, CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP);
    END;
    $$ LANGUAGE plpgsql;

```

T9: Изменение рейтинга.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE update_rating(
    user_id INTEGER,
    product_id INTEGER,
    rate INTEGER
)

```

```

AS $$
BEGIN
    INSERT INTO ratings (user_id, product_id, rate, created_at, updated_at)
    VALUES (user_id, product_id, rate, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP)
    ON CONFLICT (user_id, product_id)
    DO UPDATE SET rate = EXCLUDED.rate, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

T10: Добавление игры или приложения в библиотеку пользователя.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_to_library(
    user_id INTEGER,
    product_id INTEGER
)
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO user_libraries (user_id, product_id, created_at, updated_at)
    VALUES (user_id, product_id, CURRENT_TIMESTAMP, CURRENT_TIMESTAMP)
    ON CONFLICT (user_id, product_id) DO NOTHING;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

T11: Добавление новой позиции заказа.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE add_order_item(
    order_id INTEGER,
    product_id INTEGER,
    quantity INTEGER,
    price DECIMAL(10,2)
)
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO order_items (order_id, product_id, quantity, price, created_at,
updated_at)
    VALUES (order_id, product_id, quantity, price, CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

T12: Создание нового заказа.

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE create_order(
    user_id INTEGER,
    total_amount DECIMAL(10,2),
    card_last_digits VARCHAR(4),

```

```

        status VARCHAR(50) DEFAULT 'completed'
    )
AS $$
BEGIN
    INSERT INTO orders (user_id, total_amount, card_last_digits, status,
created_at, updated_at)
        VALUES (user_id, total_amount, card_last_digits, status, CURRENT_TIMESTAMP,
CURRENT_TIMESTAMP);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

```

2.3.3 Структурная схема прикладного программного обеспечения

Сервис представляет собой web-приложение с подключённой к нему базой данных для хранения, получения и предоставления новых или изменённых данных. Сайт приложения содержит страницы авторизации и регистрации пользователей, главную страницу со списком товаров (игр, приложений, подписок, аккаунтов) и меню сортировки товаров по фильтрам (тегам, издателям). Каждый товар имеет свою страницу с возможностью поставить оценку, просмотреть премиум-аккаунты и подписки, а также добавить товар в корзину. В верхнем меню главной страницы расположена кнопка, открывающая панель администратора, доступная только пользователям с соответствующей ролью. Страница администратора позволяет добавлять товары (игры, приложения, подписки, аккаунты), управлять тегами и издателями, а также создавать отчёты по работе сервиса (посещения, продажи, популярные теги).

Структура главной страницы описана в таблице 17.

Таблица 17 – Структура главной страницы

Секция	Описание	Компоненты/Технологии	Особенности
Шапка	Верхняя навигационная панель с логотипом, кнопками управления и индикатором корзины	Navbar (React-Bootstrap) Link (React Router) Button (React-Bootstrap)	Отображает кол-во товаров в корзине. Меняется в зависимости от авторизации. (кнопки “Войти”/”Выйти”, админ-панель).
Боковая панель	Фильтры по типам продуктов, тегам и издателям.	ListGroup (React-Bootstrap) TypeBar, TagBar, PublisherBar, (костюмные компоненты)	Динамическая подгрузка категорий из БД. Сохраняет состояние выбранных фильтров. Типы подписок и аккаунтов в каталоге не отображаются.
Основной контент	Сетка карточек с продуктами (игры, приложения)	Row, Col, Card (React-Bootstrap) ProductItem (кастомный компонент)	Адаптивная вёрстка. Ленивая загрузка изображений. Бейджи с типом продукта Для игр отображается рейтинг, для аккаунтов – количество доступных экземпляров.
Пагинация	Навигация по страницам каталога	Pagination (React-Bootstrap) Pages (кастомный компонент)	Рассчитывает общее кол-во страниц Автоматически обновляет список при смене страницы
Интерактивные элементы	Кнопки взаимодействия (“В корзину”, “Подробнее”) с индикацией наличия	Button (React-Bootstrap) Badge (React-Bootstrap) Иконки (FontAwesome)	Анимация при наведении. Состояние кнопки “В корзину”/”В библиотеке” /”Нет в наличии” для добавленных/недоступных товаров. Проверка доступности аккаунтов
Футер	Нижняя часть страницы с контактной информацией и ссылками	Container, Row, Col (React-Bootstrap)	Содержит email поддержки, ссылки на корзину, заказы, библиотеку, скачивание лаунчера. Адаптирован под мобильные устройства.

Страницы авторизации и регистрации будет состоять из полей для ввода пароля и почты пользователя, а также кнопки для отправки данных.

Страница продукта будет содержать описание и обложку продукта, а также поле для установки рейтинга для продукта.

Страница корзины будет содержать добавленные в неё продукты и возможность оформления заказа.

Страница админ-панели будет содержать формы для добавления жанров, издателей, игр, а также создания отчётов.

2.3.4 Описание интерфейса и алгоритмов работы программных модулей

1. Модуль Client, предназначен для обеспечения пользовательского интерфейса. Модуль включает в себя все страницы сервиса, имеющие пользовательский функционал: страницы авторизации, регистрации, корзины, товары, главная страница, библиотека и админ-панели для пользователей с ролью администратора.

2. Модуль Server предназначен для обработки бизнес-логики и данных. Модуль содержит файловую структуру обеспечивающую работу приложения и все процессы, происходящие внутри программы.

3. Модуль базы данных quazar-db представляет собой базу данных и её функционал. Модуль предназначен для всех операций и процессов связанных с работой данных.

Алгоритм работы страниц, составляющих содержимое модуля Client.

Страница авторизации.

Страница входа доступна по адресу /login (рисунок 2.2). Пользователь вводит e-mail и пароль, система проверяет данные через запрос к API. При успешной проверке генерируется JWT-токен, который сохраняется в localStorage. Также на страницу присутствует ссылка для восстановления пароля.

Рисунок 2.2 – Авторизация

Листинг кода для обработки входа представлен в приложении А.

Блок-схема алгоритма авторизации пользователя представлена на рисунке 2.3

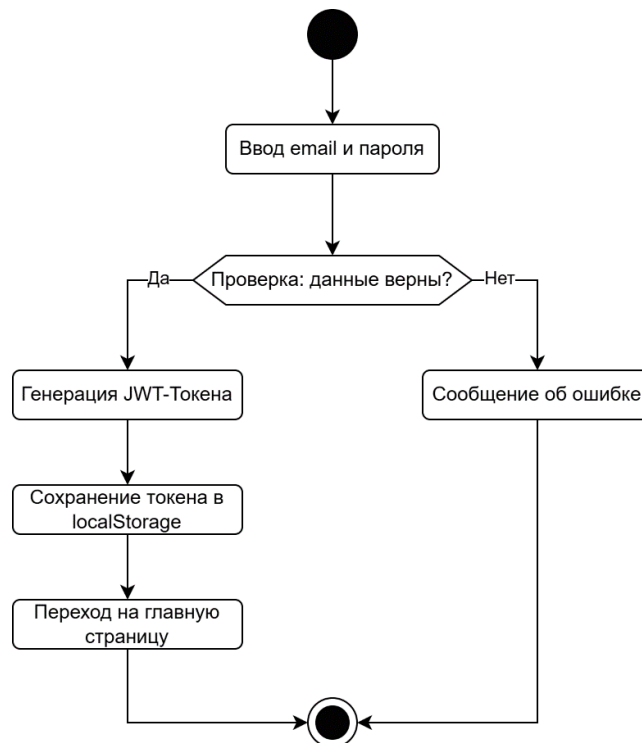


Рисунок 2.3 – Блок-схема “Авторизация пользователя”
Страница регистрации.

На странице /registration (рисунок 2.4) новые пользователи заполняют email и пароль. При нажатии кнопки "Зарегистрироваться" вызывается функция, которая отправляет данные на сервер, где пароль хешируется и создаётся запись в таблице users. После регистрации автоматически создаётся корзина для пользователя.

Регистрация

Есть аккаунт? [Войдите!](#)

Регистрация

[Забыли пароль?](#)

Рисунок 2.4 – Регистрация

Листинг кода для обработки регистрации представлен в приложении Б

Блок-схема алгоритма регистрации пользователя представлена на рисунке 2.5

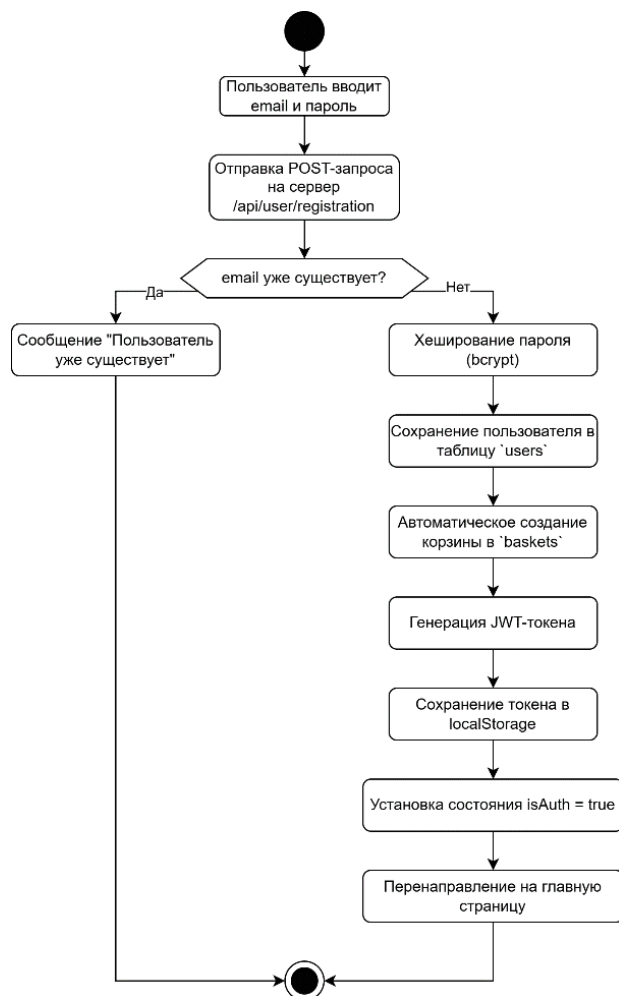


Рисунок 2.5 - Блок-схема “Регистрация пользователя”

Главная страница.

Каталог товаров (рисунок 2.6) отображает список продуктов с фильтрами по типам (игры, приложения), тегам и издателям. Каждая карточка товара содержит:

- Изображение (img).
- Название (name).
- Цену (price).
- Рейтинг (rating).
- Бейдж с типом товара.
- Кнопку “В корзину”/ “В библиотеке” / “Нет в наличии”.

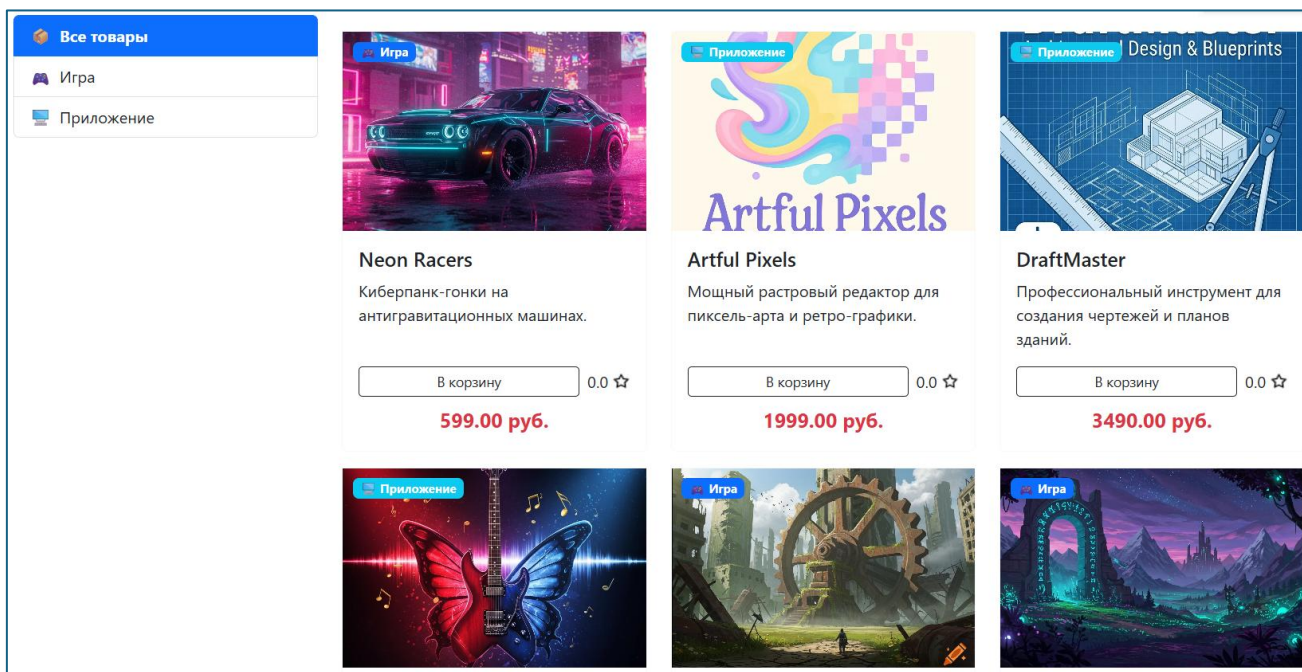


Рисунок 2.6– Главная страница

Листинг кода для отображения товаров представлен в приложении В.

Блок-схема алгоритма управления главной страницей представлена на рисунке 2.7

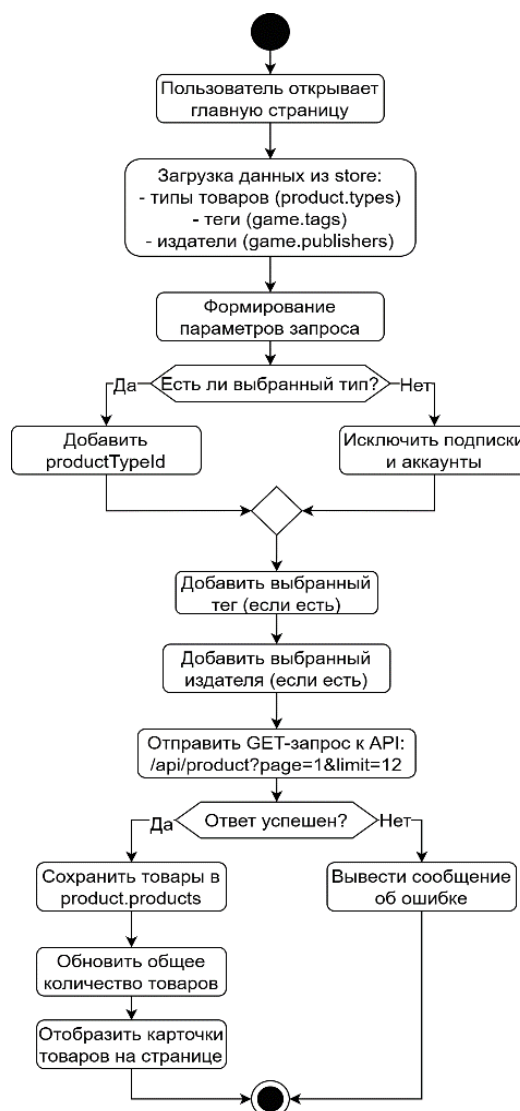


Рисунок 2.7 – Блок-схема “Управление главной страницей”

Пример страницы товара “Neon Racers”

При переходе на `/product/:id` (Рисунок 2.8) отображается подробная информация:

- Полное описание товара.
- Обложка товара.
- Система оценки (5-звёздочный рейтинг).
- Для игр и приложений – блоки с премиум-аккаунтами и подписками;
- Для администратора - кнопка редактирования товара.

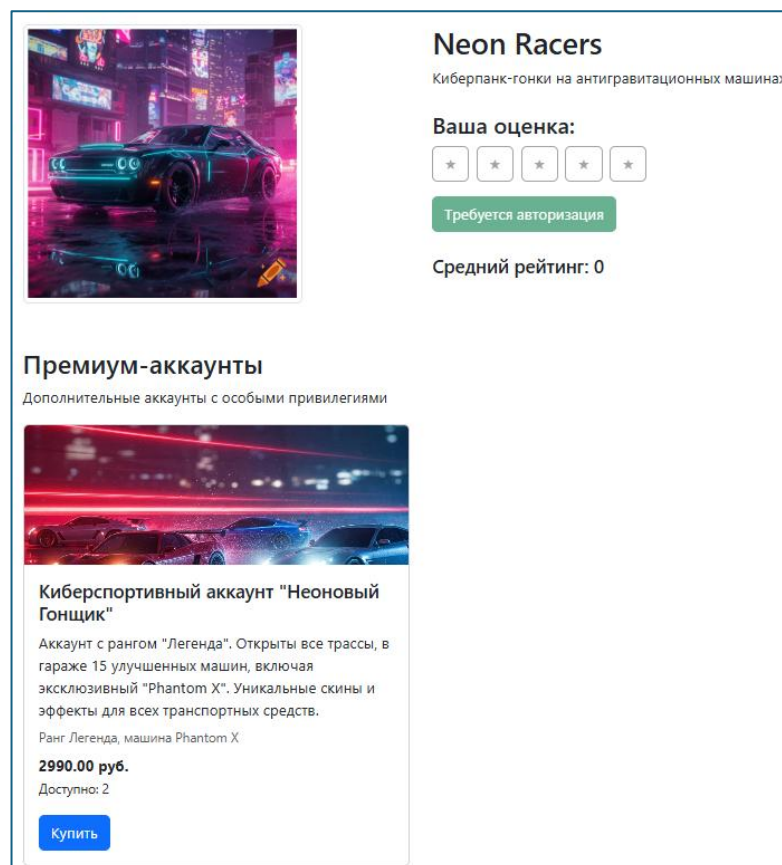


Рисунок 2.8 – Страница товара

Пользователи могут оставлять оценки через звёздочную систему.

Листинг кода для выставления оценки представлен в приложении Г.

Блок-схема алгоритма управления рейтингом товаров представлена на рисунке 2.9

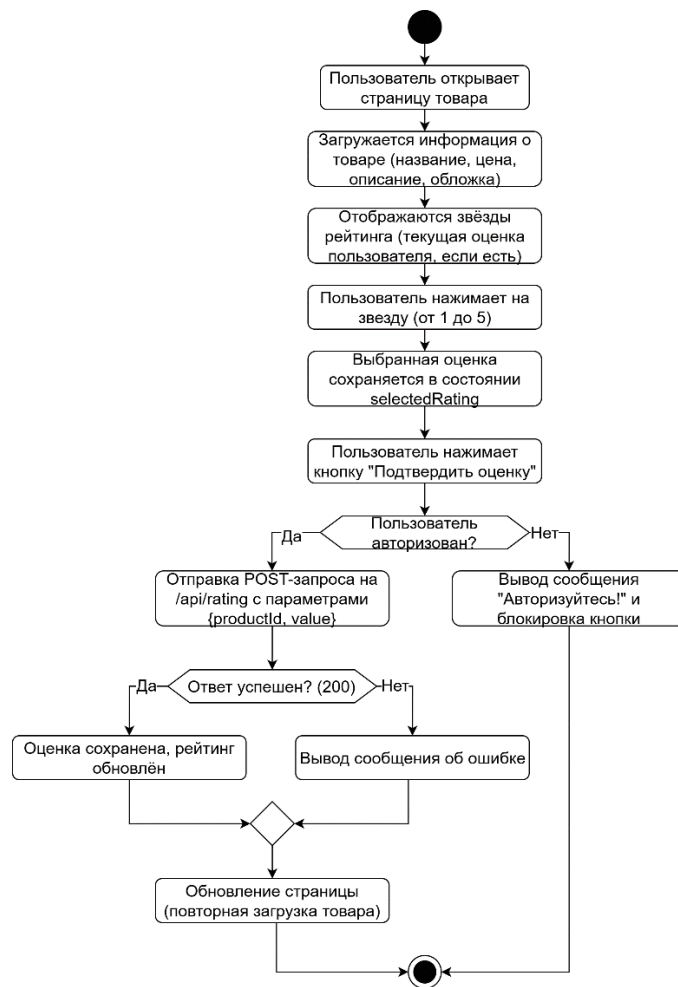


Рисунок 2.9 - Блок-схема “Управление рейтингом товаров”

Корзина товаров.

Страница корзины доступна по адресу /basket (Рисунок 2.10). На странице отображаются добавленные товары (каждый в количестве 1), общая сумма, форма для ввода номера демо-карты и кнопка оформления заказа.

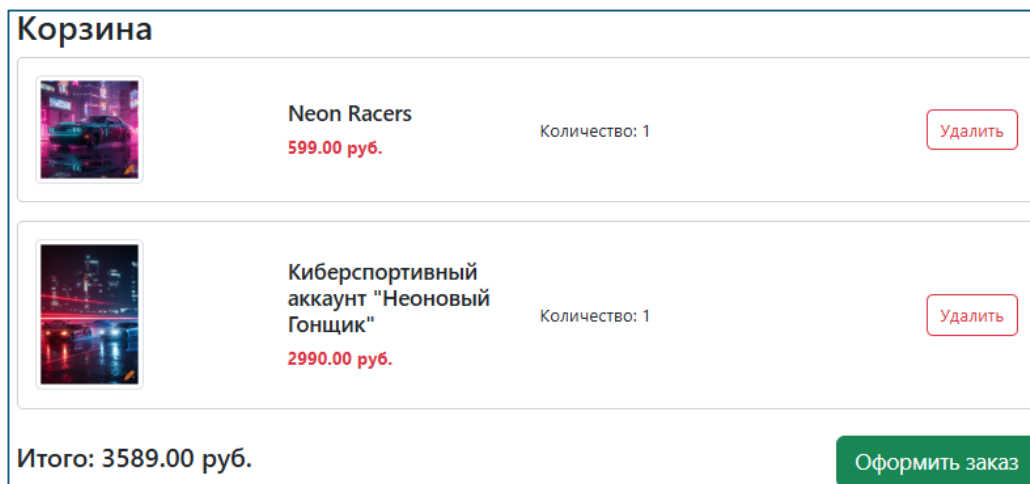


Рисунок 2.10 – Корзина товаров

Листинг кода для добавления товара в корзину представлен в приложении Д.

Листинг кода для добавления премиум-аккаунта в корзину представлен в приложении Е.

Блок-схема алгоритма управления корзиной товаров представлена на рисунке 2.11

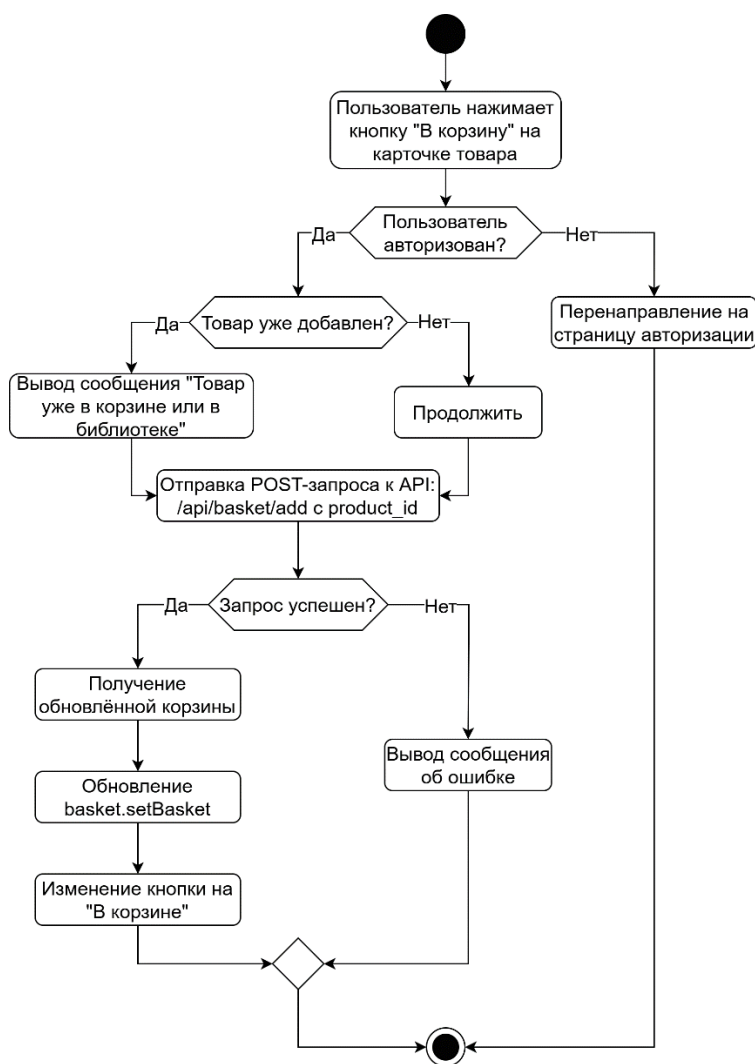


Рисунок 2.11 – Блок-схема “Управление корзиной товаров”

Библиотека

Страница библиотеки доступна по адресу /library (Рисунок 2.12) (только в лаунчере). На странице отображаются приобретённые игры и приложения. При клике на карточку открывается модальное окно с информацией о товаре,

купленными аккаунтами и активными подписками. При попытке открыть страницу через браузер будет открыта страница для установки лаунчера.

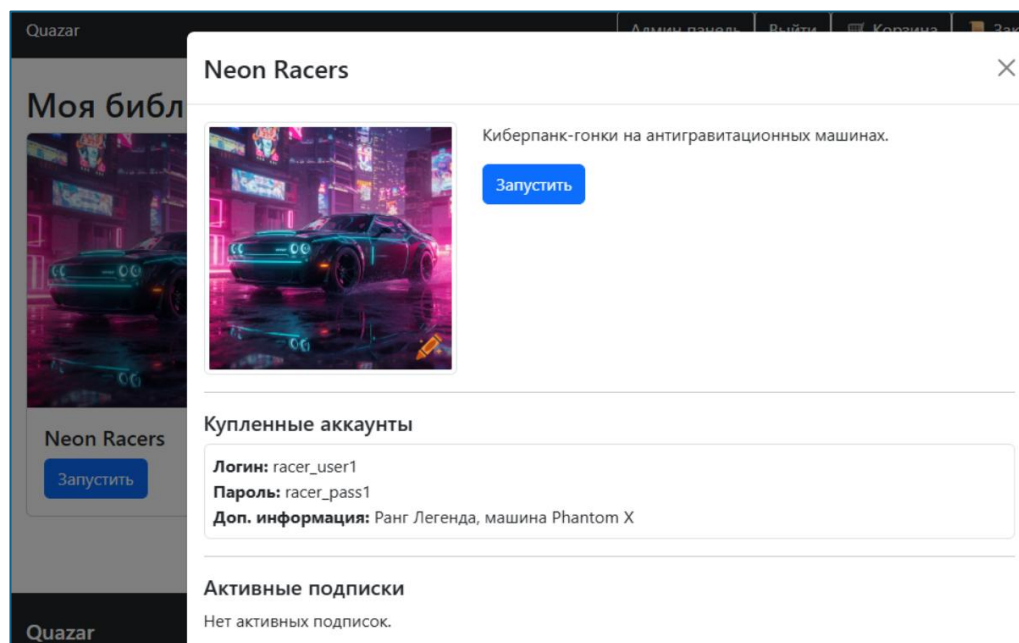


Рисунок 2.12 – Библиотека

Листинг кода для отображения библиотеки представлен в приложении Ё.

Листинг кода для добавления товара в библиотеку представлен в приложении Ж.

Блок-схема алгоритма управления библиотекой представлена на рисунке 2.13

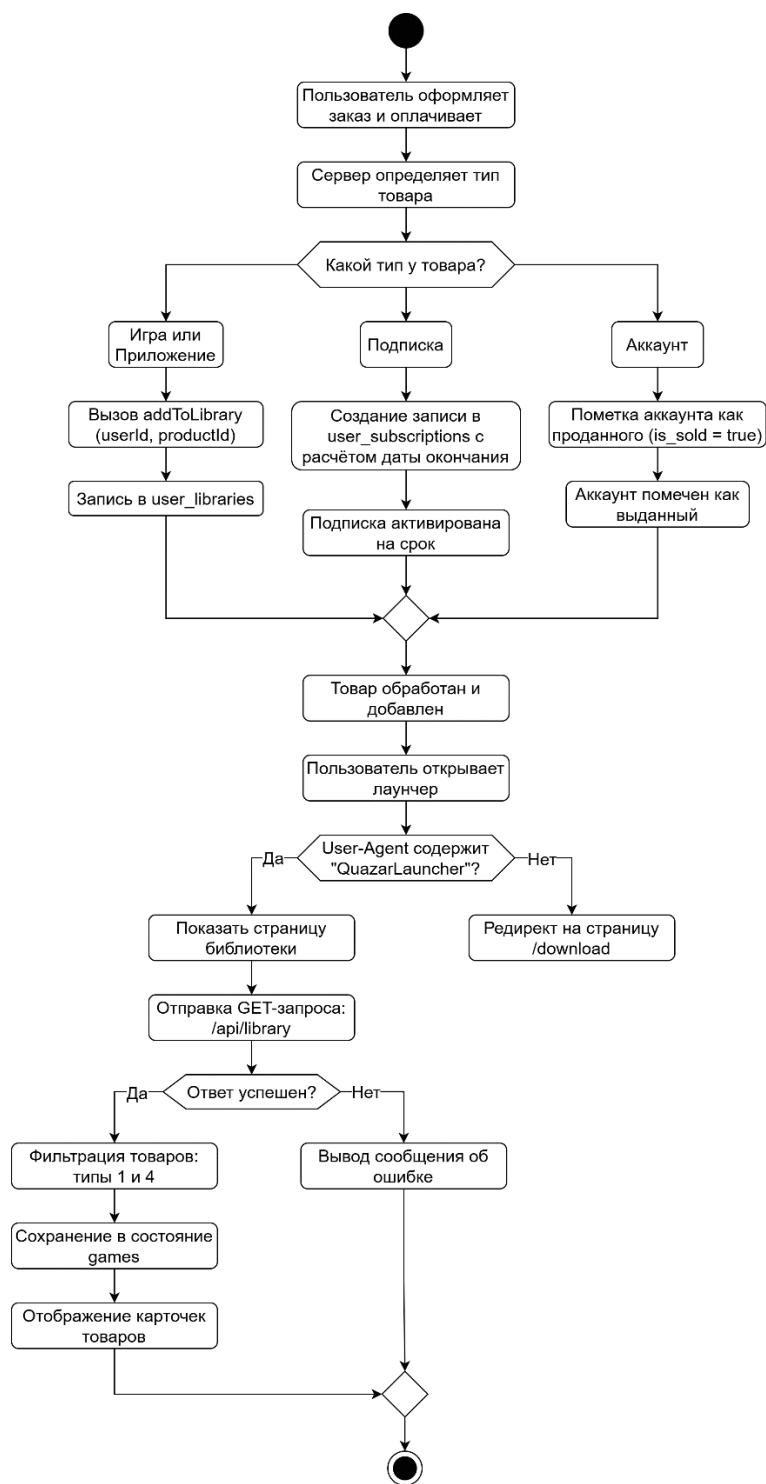


Рисунок 2.13 – Блок-схема “Управление библиотекой”

Админ-панель.

Страница Админ-панель доступна по адресу /admin (Рисунок 2.14) для пользователей с ролью ADMIN. На странице, содержатся кнопки для добавления тегов, издателей, товаров (игр, приложений, подписок, аккаунтов), а также интерфейс для создания отчётов (посещения пользователей, продажи товаров, популярные теги).

Панель администратора

Добавить продукт

Добавить тэг

Добавить издателя

Генерация отчетов

Тип отчета

Посещения пользователей

Дата начала

Дата окончания

ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ

Создать отчет

Вернуться в магазин

Рисунок 2.14 – Админ-панель

Листинг кода для добавления товара представлен в приложении 3.

Блок-схема алгоритма управления панелью администратора на представлена на рисунке 2.15

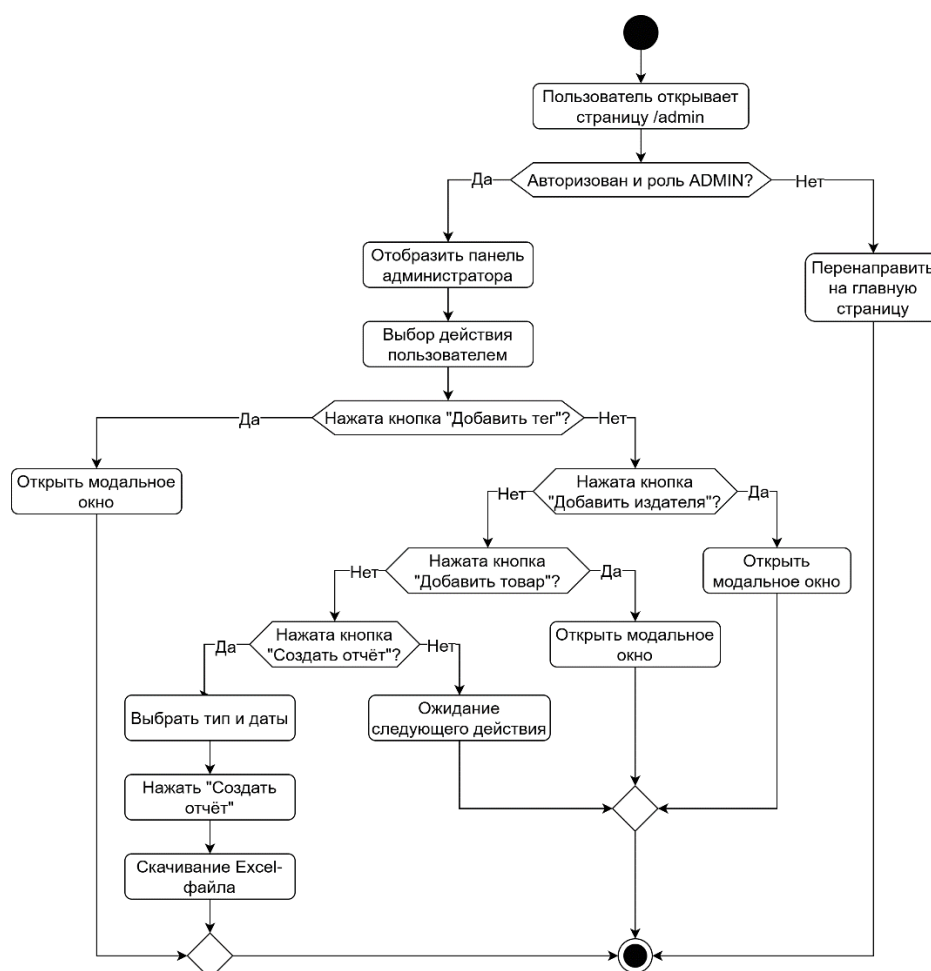


Рисунок 2.15 – Блок-схема “Управление панелью администратора”

История заказов

Страница истории заказов доступна по адресу /orders (Рисунок 2.16). На странице отображается список всех оформленных заказов пользователя с сообщением о покупке (для игр/приложений – «Товар добавлен в библиотеку», для подписок – «Подписка активирована на X дней», для аккаунтов – логин и пароль). Каждый заказ сопровождается датой оформления.

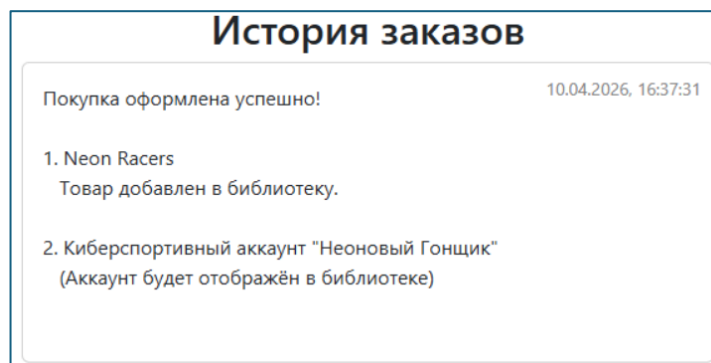


Рисунок 2.16 – История заказов

Листинг отображения списка заказов представлен в приложении И.

Блок-схема алгоритма управления историей заказов пользователя представлена на рисунке 2.17

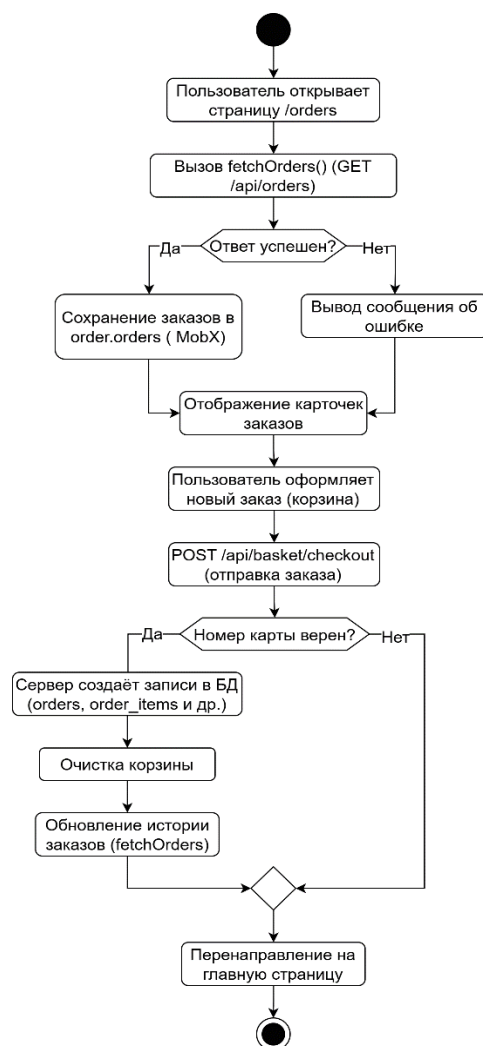


Рисунок 2.17 – Блок-схема “Управление историей заказов”

Восстановление пароля

Страница восстановления пароля доступна по адресу /forgot-password (Рисунок 2.18). Пользователь вводит email, система отправляет ссылку для сброса пароля (в демо-режиме ссылка выводится в логах сервера). Переход по ссылке открывает страницу /reset-password/:token, где пользователь может установить новый пароль.

Восстановление пароля

Email

quazaradmin@gmail.com

Отправить ссылку

[Вспомнили пароль? Войти](#)

Рисунок 2.18 – Восстановление пароля

Листинг запроса ссылки представлен в приложении Й.

Листинг установки нового пароля представлен в приложении К.

Листинг восстановления пароля представлен в приложении Л.

Блок-схема алгоритма процесса восстановления пароля представлена на рисунке 2.19

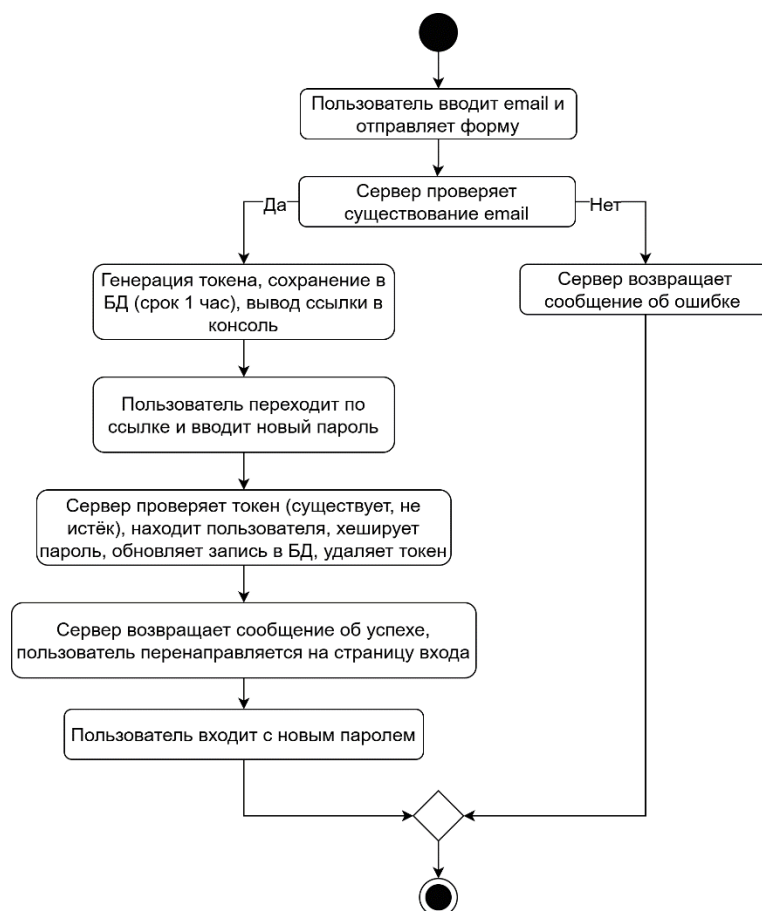


Рисунок 2.19 – Блок-схема “Процесс восстановления пароля”

Загрузка лаунчера

Страница загрузки лаунчера доступна по адресу `/download` (Рисунок 2.20). На странице размещены кнопки для скачивания установщика для Windows (.exe) и APK-файла для Android, а также QR-код для быстрой загрузки мобильной версии. Страница доступна только в веб-браузере; при открытии внутри лаунчера отображается предупреждение о недоступности скачивания.

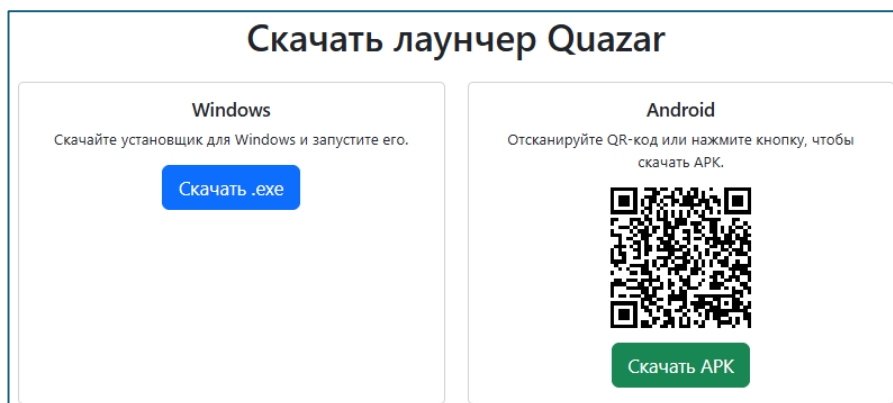


Рисунок 2.20 – Загрузка лаунчера

Листинг проверки окружения и ссылки представлен в приложении М.

Служба поддержки

Страница поддержки доступна по адресу /support (Рисунок 2.21). Пользователь заполняет форму (имя, email, сообщение), после чего обращение отправляется в службу поддержки (в демо-режиме сообщение выводится в логах сервера).

Рисунок 2.21 – Служба тех. Поддержки

Листинг отправки сообщения представлен в приложении Н.

Листинг обработки обращения в поддержку представлен в приложении О.

Техническая реализация.

Серверная часть сервиса (модуль Server) реализована на платформе Node.js с использованием фреймворка Express.js. Для маршрутизации запросов применяются роутеры, для аутентификации – middleware, проверяющее JWT-токены. Код сервера размещён в репозитории GitHub (Quazar-server). Деплой серверной части выполнен на платформе Railway, которая автоматически собирает и запускает приложение при каждом обновлении репозитория.

Клиентская часть (модуль Client) реализована на React с использованием MobX для управления состоянием и React-Bootstrap для стилизации. Код клиента размещён в репозитории GitHub (Quazar-client). Фронтенд также развёрнут на платформе Railway как статический сайт.

База данных развёрнута на платформе Supabase, предоставляющей облачный PostgreSQL. Хранение изображений товаров осуществляется в Supabase Storage. Все три компонента (клиент, сервер, БД) связаны через переменные окружения: клиент обращается к серверу по его Railway-домену, сервер подключается к базе данных через строку DATABASE_URL.

```
// server/routes/userRouter.js  
router.get('/auth', authMiddleware, userController.check);
```

База данных включает шестнадцать основных таблиц, связанных через внешние ключи. Подробнее о таблицах в пункте 2.2.3

3 Тестирование программного продукта

3.1 Организация процесса тестирования

В качестве проверки работоспособности системы сервиса будут протестированы модули для авторизации и регистрации пользователей, компоненты панели администратора с добавлением тегов, издателей, товаров (игры, приложения, подписки, аккаунты) и отчётов, а также функционал страниц (главная, товара, корзины, истории заказов), система рейтинга товаров и оформление заказов. Для этого будут использоваться два зарегистрированных в системе пользователя – стандартный пользователь и администратор. В ходе тестирования будут сделаны выводы о работоспособности системы и её компонентов. Все тесты проводятся в среде разработки и на облачном хостинге (Railway, Supabase) с использованием реальных данных, введённых через пользовательский интерфейс или сгенерированных автоматически.

3.2 Методы тестирования программного продукта

3.2.1 Модульное тестирование программного продукта

Модульное тестирование программы необходимо для тестирования каждого отдельного модуля, входящего в программу, для дальнейшего выявления содержащихся в них проблем и поиска путей их реализации.

Объекты тестирования (принцип «Белого ящика»):

- Интерфейс модулей (валидация ввода/вывода).
- Целостность данных в PostgreSQL.
- Независимые пути выполнения операторов.
- Обработка ошибок и исключений.
- Граничные условия для числовых параметров.

1. Модуль авторизации

Тест-кейс: Ввод email и пароля

Шаги:

- Ввести существующий email: quazaradmin@gmail.com,
- Ввести верный пароль.

Ожидаемый результат:

- Переход на главную страницу,
- Наличие JWT-токена в localStorage.

Таблица с данными о пользователях представлена на рисунке 3.1.

id	email	password	role	created_at	updated_at
1	adminquazar@gmail.com	\$2b\$05\$DxZJw0tjpoHdS/Msz	ADMIN	2026-04-07 15:12:16.311+00	2026-04-07 15:12:16.311+00

Рисунок 3.1 – Проверка существования записи о пользователе, производящем авторизацию (users table)

Тест-кейс: Неверные данные

Шаги:

- Ввести несуществующий e-mail,
- Ввести любой пароль кроме верного.

Ожидаемый результат:

- Сообщение “Пользователь не найден”,
- Код ошибки 401.

2. Модуль регистрации

Тест-кейс: Корректные данные

Шаги:

- Ввести новый email: User@gmail.com,
- Ввести пароль: User123.

Ожидаемый результат:

- Создание записи в таблице users,
- Автоматическое создание корзины в baskets.

Таблица с новой записью о пользователе представлена на рисунке 3.2.

id	email	password	role	created_at	updated_at
1	adminquazar@gmail.com	\$2b\$05\$DxZJw0tjpoHdS/Msz	ADMIN	2026-04-07 15:12:16.311+00	2026-04-07 15:12:16.311+00
2	User@gmail.com	\$2b\$05\$SAI/In6yNhRvB2fawet	USER	2026-04-10 15:00:18.81+00	2026-04-10 15:00:18.81+00

Рисунок 3.2 – Новая запись о пользователе в таблице пользователей (users table)

Тест-кейс: Дубликат email

Шаги:

— Ввести существующий email.

Ожидаемый результат:

- Сообщение "Пользователь уже существует",
- Код ошибки 409.

3. Модуль добавления тега (Админ)

Тест-кейс: Валидное название

Шаги:

— Ввести: Экшен.

Ожидаемый результат:

- Появление тега в списке фильтров,
- Новая запись в таблице tags.

Таблица с новой записью в таблице тегов представлена на рисунке 3.3.

id	name	created_at	updated_at
1	Экшен	2026-04-07 14:20:41.39014+00	2026-04-07 14:20:41.39014+00

Рисунок 3.3 – Новая запись о теге в таблице тегов (tags table)

Тест-кейс: Пустое название

Ожидаемый результат:

- Подсветка поля красным,
- Сообщение "Название обязательно".

4. Модуль добавления издателя (Админ)

Тест-кейс: Корректный ввод

Шаги:

- Ввести: OneS.

Ожидаемый результат:

- Отображение в фильтре издателей,
- Запись в таблице publishers.

Таблица с новой записью в таблице издателей представлена на рисунке 3.4.

id	name	created_at	updated_at
1	OneS	2026-04-07 14:21:29.155159+00	2026-04-07 14:21:29.155159+00

Рисунок 3.4 – Новая запись о издателе в таблице издателей (publishers table)

Тест-кейс: Спецсимволы в названии

Шаги:

- Ввести: Rockstar#Games.

Ожидаемый результат:

- Сообщение "Недопустимые символы",
- Отказ в сохранении.

5. Модуль добавления товара (Админ)

Тест-кейс: Полные данные

Шаги:

- Заполнить все обязательные поля (название, цена, тип, изображение),
- Указать специфические данные по типу (для игры – тег и издателя, для подписки – целевой продукт, длительность и доступное количество, для аккаунта – целевой продукт и количество экземпляров).

Ожидаемый результат:

- Появление товара в каталоге,
- Запись в таблице products с привязкой к тегу/издателю/типу.
- Для аккаунтов – создание записей в таблице accounts.

— Для подписок – создание записи в таблице subscriptions.

Таблица с новой записью в таблице товаров представлена на рисунке 3.5.

id	name	price	img	description	rating	product	tag_id	publist	created_at	updated_at	is_online	target
1	Shadow of the I	999.00	https://qpgrpfol	Эпическое фэ	0.00	1	2	1	2026-04-07 14:2	2026-04-07 15:2	FALSE	NULL
2	Neon Racers	599.00	https://qpgrpfol	Киберпанк-гон	0.00	1	1	2	2026-04-07 14:2	2026-04-07 15:2	TRUE	NULL
3	Logic Castle	349.00	https://qpgrpfol	100 логических	0.00	1	6	3	2026-04-07 14:2	2026-04-07 15:2	FALSE	NULL
4	Steel Empire	1299.00	https://qpgrpfol	Постройте свои	0.00	1	5	1	2026-04-07 14:2	2026-04-07 15:2	TRUE	NULL
5	Artful Pixels	1999.00	https://qpgrpfol	Мощный растр	0.00	4	3	4	2026-04-07 14:2	2026-04-07 15:2	FALSE	NULL

Рисунок 3.5 – Новая запись о товаре в таблице товаров (products table)

Тест-кейс: Отсутствие обязательных полей

Шаги:

— Оставить пустым название или изображение.

Ожидаемый результат:

— Сообщение "Заполните все обязательные поля",

— Отказ в создании.

6. Модуль оценки товара

Тест-кейс: Оценка авторизованным пользователем

Шаги:

— Авторизоваться

— Перейти на страницу товара

— Поставить оценку 5.

Ожидаемый результат:

— Обновление среднего рейтинга товара

— Новая запись в таблице ratings

Таблица с новой записью в таблице рейтинга представлена на рисунке 3.6.

id	rate	user_id	created_at	updated_at	product_id
1	5	2	2026-04-10 15:16:47.132+00	2026-04-10 15:16:47.132+00	2

Рисунок 3.6 – Новая запись о рейтинге товара в таблице рейтинга (ratings table)

Тест-кейс: Оценка без авторизации

Шаги:

- Выйти из аккаунта
- Попытаться поставить оценку.

Ожидаемый результат:

- Кнопки оценки заблокированы
- Всплывающее сообщение “Авторизуйтесь!”.

Тест-кейс: Некорректная оценка

Шаги:

- Отправить значение 0 через API.

Ожидаемый результат:

- Код ошибки 400 (Bad Request),
- Сообщение "Рейтинг должен быть от 1 до 5".

7. Модуль поиска и фильтрации товаров

Тест-кейс: Поиск с фильтрами

Шаги:

- Выбрать тип "Игра",
- Выбрать тег "Экшен".

Ожидаемый результат:

- Отображение только игр с тегом “Экшен”

Страница с отфильтрованными товарами представлена на рисунке 3.7.

5	Artful Pixels	1999.00	https://qpgrpfol	Мощный растр	0.00	4	→	3	→	4	→	2026-04-07 14:12	2026-04-07 15:14	FALSE	NULL
8	DraftMaster	3490.00	https://qpgrpfol	Профессионал	0.00	4	→	3	→	4	→	2026-04-07 14:12	2026-04-07 15:14	FALSE	NULL

Рисунок 3.7 – Отображение товаров по выбранным типам и платформам (subscriptions table)

Тест-кейс: Пустой результат

Шаги:

- Выбрать несуществующий тег.

Ожидаемый результат:

— Сообщение "Товары не найдены".

8. Модуль корзины

Тест-кейс: Добавление товара

Шаги:

- Выбрать товар,
- Нажать "Добавить в корзину".

Ожидаемый результат:

- Товар появляется в корзине
- Запись в таблице `basket_games`.

Таблица с записью в таблице корзины представлена на рисунке 3.8.

id	int4	quantity	int4	created_at	timestampz	updated_at	timestampz	basket_id	product_id
115		1		2026-04-10 15:29:13.724+00		2026-04-10 15:29:13.724+00		2	2
116		1		2026-04-10 15:29:25.494+00		2026-04-10 15:29:25.494+00		2	5

Рисунок 3.8 – Запись о товаре в корзине (`basket_games` table)

Тест-кейс: Удаление товара из корзины

Шаги:

- Удалить товар из корзины.

Ожидаемый результат:

- Товар исчезает,
- Удаление записи из `basket_games`.

9. Модуль оформления заказа

Тест-кейс: Корректная оплата

Шаги:

- Ввести номер карты (16 цифр, демо-режим)
- Подтвердить.

Ожидаемый результат:

- Для игр и приложений – добавление в библиотеку,
- Для подписок – активация в таблице `user_subscription`,

- Для аккаунтов – пометка экземпляра для проданного в accounts
- Создание записей в orders и order_items.

Таблица с новой записью в таблице заказов представлена на рисунке 3.9.

id	user_id	total_amount	card_last_digits	status	created_at	updated_at
1	1	3589	2312	completed	2026-04-10 13:37	2026-04-10 13:37

Рисунок 3.9 – Новая запись о заказе в таблице заказов (orders table)

Тест-кейс: Неверный номер карты

Шаги:

- Ввести менее 16 цифр.

Ожидаемый результат:

- Сообщение "Неверный номер карты",
- Отказ в обработке.

10. Модуль истории заказов

Тест-кейс: Просмотр истории

Шаги:

- Перейти на страницу /orders.

Ожидаемый результат:

- Отображение блоков с деталями заказов (дата, сообщение о покупке)

Таблица с записями в таблице заказов представлена на рисунке 3.10.

id	order_id	quantity	price	created_at	updated_at	product_id
1	1	1	599	2026-04-10 13:37:31.853+00	2026-04-10 13:37:31.853+00	2
2	1	1	2990	2026-04-10 13:37:33.479+00	2026-04-10 13:37:33.479+00	12

Рисунок 3.10 – Записи об истории заказов (order_items table)

Тест-кейс: Нет заказов

Ожидаемый результат:

- Сообщение "Нет заказов".

11. Модуль удаления товара (Админ)

Тест-кейс: Удаление товара

Шаги:

- Выбрать товар,
- Нажать "Удалить".

Ожидаемый результат:

- Удаление записи из products и связанных таблиц (subscriptions, accounts, basket_games, ratings),
- Товар исчезает из каталога.

Таблица после удаления в таблице товаров представлена на рисунке 3.11.

id	name	price	img	description	rating	produc	tag_id	publish	created_at	updated_at	is_online	target
1	Shadow of the l	999.00	https://qpgrpfol	Эпическое фэ	0.00	1	2	1	2026-04-07 14:14	2026-04-07 15:14	FALSE	NULL
2	Neon Racers	599.00	https://qpgrpfol	Киберпанк-гон	0.00	1	1	2	2026-04-07 14:14	2026-04-10 15:14	TRUE	NULL
3	Logic Castle	349.00	https://qpgrpfol	100 логических	0.00	1	6	3	2026-04-07 14:14	2026-04-07 15:14	FALSE	NULL
4	Steel Empire	1299.00	https://qpgrpfol	Постройте свои	0.00	1	5	1	2026-04-07 14:14	2026-04-07 15:14	TRUE	NULL

Рисунок 3.11 – Таблица товаров после удаления (products table)

Тест-кейс: Несуществующий товар

Шаги:

- Указать неверный ID.

Ожидаемый результат:

- Сообщение "Товар не найден",
- Код ошибки 404.

3.2.2 Тестирование интеграции

Тестирование интеграции проводится для проверки корректной сборки модулей в единую систему с использованием принципа «чёрного ящика», где внутренняя структура компонентов не анализируется, а проверяется только взаимодействие между ними.

Основная цель — выявление ошибок интерфейсов, таких как потеря данных при передаче между модулями, некорректные ссылки между

сущностями, конфликты модулей при параллельной работе, несоответствие комплексных функций требованиям, а также проблемы с глобальными данными (например, JWT-токенами или кэшем).

Для этого проверяются все технологические цепочки обработки данных: от добавления игры в корзину до формирования заказа, от оценки пользователя до обновления рейтинга, от создания товара в админ-панели до его отображения в каталоге. Каждый модуль тестируется после интеграции с другими для выявления неблагоприятного влияния, например, при одновременном обновлении рейтинга и добавлении отзыва, или при поиске товаров с применением фильтров по типам, тегам и издателям.

Таблица с работоспособностью протестированных интеграций представлена в таблице 18.

Таблица 18-Тестирование интеграции

Модуль	Работоспособность
Авторизация	+
Регистрация	+
Каталог товаров и страниц отдельного товара	+
Корзина	+
Оформление заказа	+
Админ-панель	+
Рейтинг товара	+
Отчёты	+
История заказов	+

3.2.3 Тестирование функциональности

Тестирование функциональности проводится с целью проверки всех функциональных требований и требований эффективности, т.е. соответствие системы ожиданиям заказчика. Используется принцип "черного ящика". При обнаружении отклонений от требований создается список недостатков.

Один из важных элементов этого шага – проверка конфигурации системы. Минимальная конфигурация включает в себя:

- системную спецификацию, план проекта, спецификацию требований,
- руководство пользователя по работе, установке и настройке;
- листинги исходных текстов программ;
- план, методику и результаты тестирования;
- исполняемый код программы;
- описание базы данных;
- документы сопровождения.

Для обнаружения ошибок, которые только конечный пользователь может выявить, проводится альфа- и бета-тестирование. Альфа-тестирование проводится заказчиком в организации разработчика. Бета-тестирование проводится конечным пользователем в организации заказчика.

Контрольный пример.

Вход в систему происходит на форме авторизации, которая появляется при запуске приложения. Выполним вход под пользователем системы «Администратор». Введём тестовый пароль. При нажатии кнопки «Войти» проверяется правильность введенных данных. Если пароль верный, то пользователь попадет в систему. Если пароль неверный, то пользователь увидит сообщение об ошибке. Модуль, доступный для пользователя:

1. Регистрация

Ввод данных:

Email	Пароль
User@gmail.com	User123

Рисунок 3.12 – Данные регистрации

Ожидаемый результат:

Сообщение "Регистрация успешна".

Автоматическая авторизация.

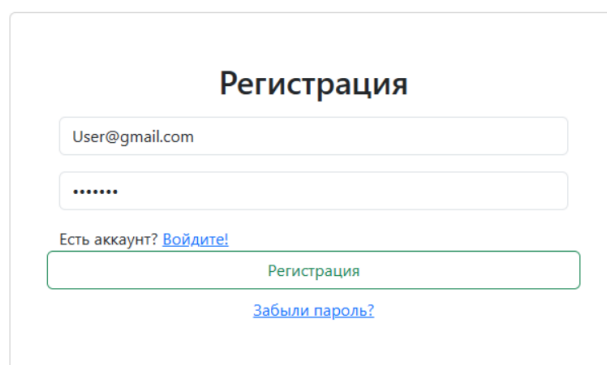


Рисунок 3.13 – Модуль для регистрации

Таблица с новой записью о пользователе представлена на рисунке 3.2

2. Авторизация

Ввод данных:

Логин (email)	Пароль
User@gmail.com	User123

Рисунок 3.14 – Данные авторизации

Ожидаемый результат:

Успешный вход, переход на главную страницу.

Рисунок 3.15 – Модуль для авторизации

3. Модуль добавления в корзину

Ввод данных:

ID товара	Действие
1	Нажатие “В корзину”

Рисунок 3.16 – Данные корзины

Ожидаемый результат:

Товар отображается в корзине.

Рисунок 3.17 – Модуль для товаров в корзине

Таблица с новой записью о товаре в корзине представлена на рисунке 3.9

4. Модуль админ-панели (Добавление тега)

Ввод данных:

Название тега
Экшен

Рисунок 3.18 – Данные тегов

Ожидаемый результат:

Тег появился в фильтрах каталога.

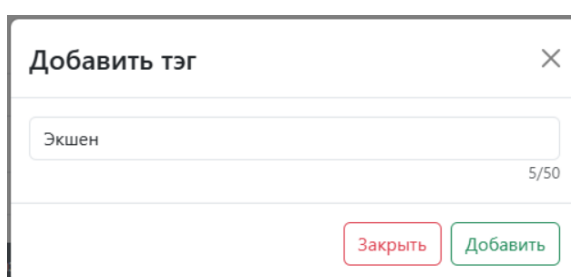


Рисунок 3.19 – Модуль для добавления тега

Таблица с новой записью в таблице тегов представлена на рисунке 3.3

5. Модуль оформления заказа

Ввод данных:

Номер карты	Действие
1234123412341234	Подтвердить покупку

Рисунок 3.20 – Данные заказа

Ожидаемый результат:

Сообщение “Покупка оформлена успешно”,

Корзина пуста,

Для игр и приложений – добавление в библиотеку,

Для подписок – активация,

Для аккаунтов – выдача логина и пароля,

Корзина

Оформление заказа

Общая сумма: 1349 руб.

Номер карты

1234

5678

9012

3456

Введите 16-значный номер карты, разделенный на 4 группы по 4 цифры

Назад к корзине

Подтвердить покупку

Рисунок 3.21 – Модуль для оформления заказа

Таблица с новой записью в таблице заказов представлена на рисунке 3.10

6. Модуль оценки товара

Ввод данных:

ID товара	Оценка
1	5

Рисунок 3.22 – Данные рейтинга

Ожидаемый результат:

Средний рейтинг товара обновлён.



Neon Racers

Киберпанк-гонки на антигравитационных машинах.

Ваша оценка:

★

★

★

★

★

Подтвердить оценку

Средний рейтинг: 5

Редактировать

Рисунок 3.23 – Модуль для добавления оценки

Таблица с новой записью о таблице рейтинга представлена на рисунке 3.6

7. Модуль админ-панели (Добавление издателя)

Ввод данных:

Имя издателя
OneS

Рисунок 3.24 – Данные издателей

Ожидаемый результат:

Издатель появился в фильтрах каталога.



Рисунок 3.25 – Модуль для добавления издателя

Таблица с новой записью в таблице издателей представлена на рисунке 3.4

9. Модуль админ-панели (Добавление товара)

Ввод данных:

Название	Цена	Тип	Изображение	Специфические данные
Shadow of the Lost Kingdom	999	Игра	Image.jpg	Тег: Приключение, Издатель: OneS

Рисунок 3.26 – Данные товара

Ожидаемый результат:

Товар появился в каталоге,

для аккаунтов – генерация логинов/паролей,

для подписок – создание записи в subscriptions.

Добавить товар

Игра

Shadow of Lost Kingdom

22/100

1230

Эпическое фэнтези-приключение с открытым миром.

47/300

Выбор файла
9123fddeb94dce64adcc6e9279f042e3.jpg

Приключение

OneS

☐ Онлайн игра

Заккрыть
Добавить

Рисунок 3.27 – Модуль для добавления товара

Таблица с новой записью в таблице товаров представлена на рисунке 3.5

10. Модуль истории заказов

Ввод данных:

ID Истории заказа	ID Заказа	Количество	Цена	ID Товара
1	1	1	599	2
2	1	1	2990	12

Рисунок 3.28 – Данные истории заказов

Ожидаемый результат:

Отображение блоков с деталями заказов (дата, товары).

История заказов

Покупка оформлена успешно!
10.04.2026, 16:37:31

1. Neon Racers
Товар добавлен в библиотеку.

2. Киберспортивный аккаунт "Неоновый Гонщик"
(Аккаунт будет отображён в библиотеке)

Рисунок 3.29 – Модуль для просмотра истории заказов

Таблица с записями в таблице заказов представлена на рисунке 3.11

11. Модуль удаления или редактирования товара

Ввод данных:

ID товара	Действие
1	Нажмите “Удалить” или измените данные о товаре

Рисунок 3.30 – Данные удаления или редактирования

Ожидаемый результат:

Товар удалён из каталога либо изменена позиция в каталоге и информация о товаре, Удаление связанных записей или их перепись.

Редактировать товар

Тип товара

Игра

Shadow of the Lost Kingdom

26/100

999,00

Эпическое фэнтези-приключение с открытым миром.

47/300

Выбор файла Не выбран ни один файл

Приключение ▾

OneS ▾

☐ Онлайн игра

Удалить товар Закрыть Обновить

Рисунок 3.31 – Модуль удаления или редактирования товара

Таблица после удаления или редактирования товара в таблице товаров представлена на рисунке 3.12

12. Модуль фильтрации товаров

Ввод данных:

Тип	Тег
Игра	Экшен

Рисунок 3.32 – Данные фильтров

Ожидаемый результат:

Отображение только товаров выбранного типа и тега.

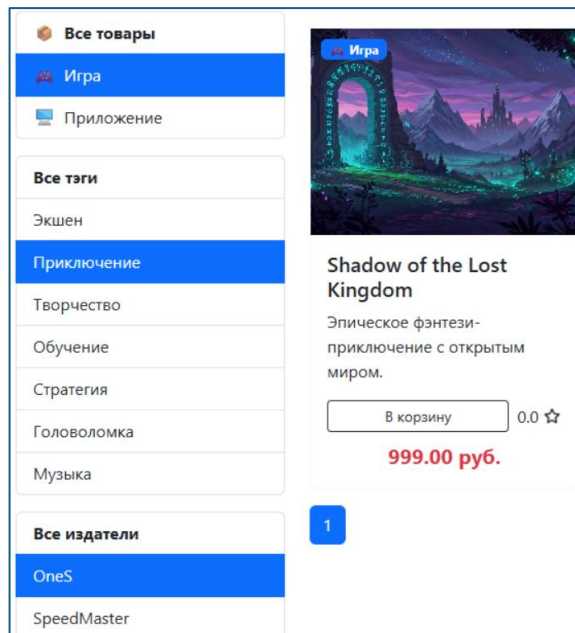


Рисунок 3.33 – Модуль для фильтрации товаров

Таблица с изменёнными записями товара в таблице товаров представлена на рисунке 3.12

13. Модуль восстановления пароля

Ввод данных:

Email
adminquazar@gmail.com

Рисунок 3.34 – Данные восстановления пароля

Ожидаемый результат:

В логах сервера появляется ссылка для сброса пароля, переход по ссылке позволяет установить новый пароль.

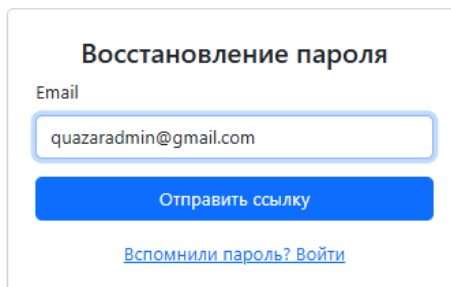
The screenshot shows a web form titled "Восстановление пароля" (Password Recovery). It has a label "Email" above a text input field containing "quazaradmin@gmail.com". Below the input field is a blue button labeled "Отправить ссылку" (Send link). At the bottom, there are two links: "Вспомнили пароль? Войти" (Remembered password? Log in).

Рисунок 3.35 – Модуль для восстановления пароля

14. Модуль технической поддержки

Ввод данных:

Имя	Email	Сообщение
Обеспокоенный пользователь	adminquazar@gmail.com	Не приходит ссылка для сброса пароля

Рисунок 3.36 – Данные обращения в поддержку

Ожидаемый результат:

Сообщение “Сообщение отправлено”, в логах сервера появляется запись об обращении.

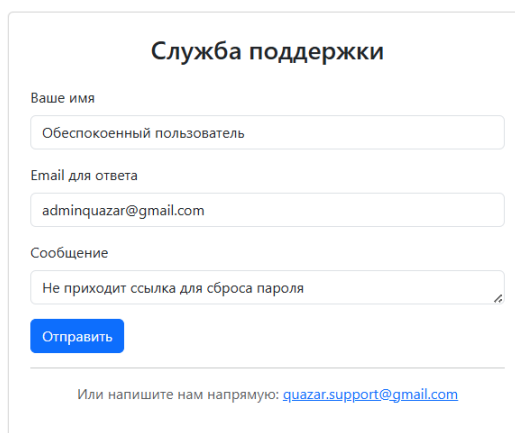
The screenshot shows a web form titled "Служба поддержки" (Support Service). It has three input fields: "Ваше имя" (Your name) with "Обеспокоенный пользователь" (Concerned user), "Email для ответа" (Email for response) with "adminquazar@gmail.com", and "Сообщение" (Message) with "Не приходит ссылка для сброса пароля" (Link for password reset does not come). Below the message field is a blue button labeled "Отправить" (Send). At the bottom, there is a link: "Или напишите нам напрямую: quazar.support@gmail.com" (Or write to us directly: quazar.support@gmail.com).

Рисунок 3.37 – Модуль для отправки сообщения в поддержку

14. Модуль загрузки лаунчера

Ввод данных: Переход на страницу /download в браузере.

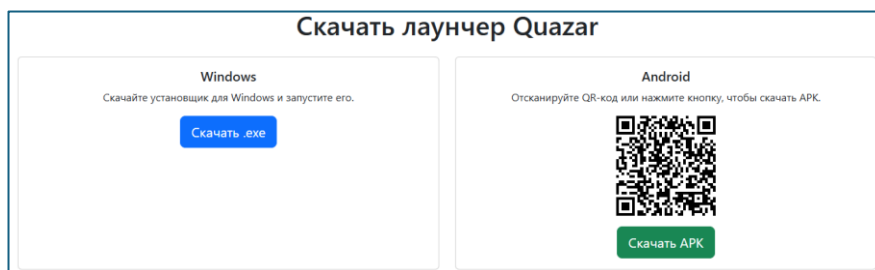


Рисунок 3.38 – Страница загрузки лаунчера

Ожидаемый результат:

Кнопки скачивания .exe и .apk активны, QR-код отображается, скачивание начинается при нажатии. При открытии страницы внутри лаунчера отображается предупреждение о недоступности скачивания.

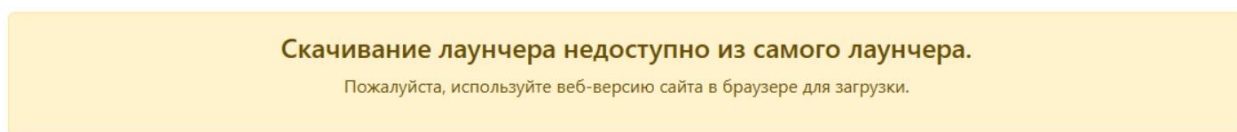


Рисунок 3.39 – Предупреждение при открытии страницы загрузки в лаунчере

15. Модуль библиотеки

Ввод данных: Переход на страницу /library в лаунчере (с параметром ?platform=desktop).

Действие	Ожидаемый результат
Открытие страницы библиотеки	Отображение карточек приобретённых игр и приложений
Нажатие на карточку товара	Открытие модального окна с информацией о товаре

Рисунок 3.40 – Данные для проверки библиотеки

Ожидаемый результат:

В модальном окне отображаются описание товара, обложка, кнопка «Запустить», а также разделы «Купленные аккаунты» и «Активные подписки».

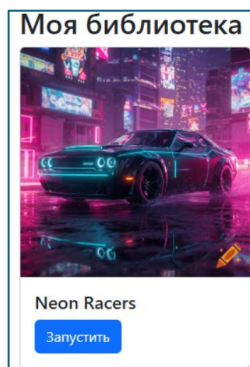


Рисунок 3.41 – Модуль для просмотра библиотеки

16. Модуль активных дополнений (аккаунтов и подписок)

Ввод данных:

Тип дополнения	ID пользователя	ID товара	Данные
Аккаунт	1	14	Логин: pixel_user1 Пароль: pixel_pass1 Доп. информация: Профессиональная версия, 500+ кистей
Подписка	1	10	Название: Бессрочная лицензия на PixelForge Studio Длительность: 36500 дней Активна до: 17.03.2126

Рисунок 3.42 – Данные активной подписки

Ожидаемый результат:

В модальном окне в разделе «Купленные аккаунты» отображаются логины и пароли приобретённых аккаунтов. В разделе «Активные подписки» отображаются названия подписок, длительность в днях и даты окончания. Если подписка истекла ($\text{end_date} < \text{текущая дата}$), она не отображается.

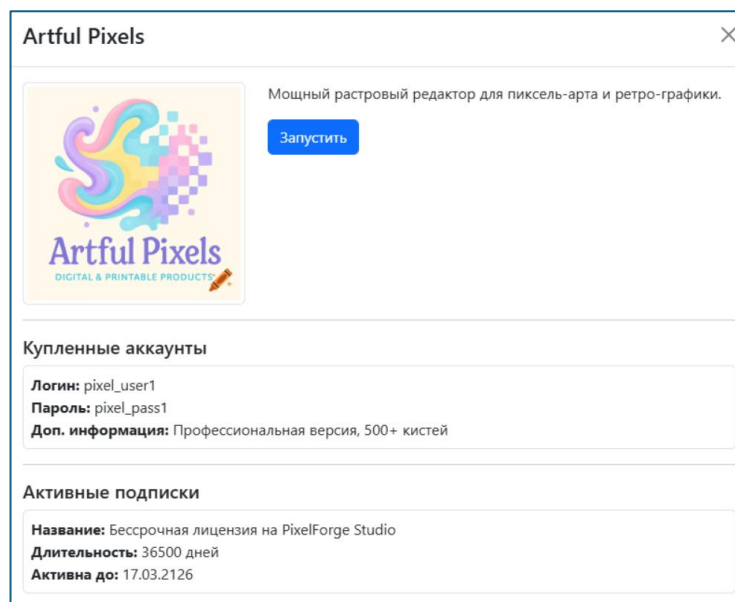


Рисунок 3.43 – Модуль для отображения активных дополнений

17. Модуль премиум-товаров (аккаунтов и подписок)

Ввод данных:

Тип товара	ID товара	Название	Цена	Длительность	Доступное количество
Аккаунт	14	Премиум-аккаунт "Мастер Пикселя"	4990	-	1
Подписка	10	Бессрочная лицензия на PixelForge Studio	4990	36500	49

Рисунок 3.44 – Данные премиум-товаров

Ожидаемый результат:

На странице товара отображаются блоки «Премиум-аккаунты» и «Подписки» с карточками, содержащими название, описание, цену, длительность (для подписок), количество доступных экземпляров и кнопку «Купить». При нажатии на кнопку товар добавляется в корзину. После покупки количество доступных экземпляров уменьшается на 1, для подписок создаётся запись в `user_subscriptions` (при повторной покупке – продление), для аккаунтов запись в `accounts` помечается как проданная.

Премиум-аккаунты

Дополнительные аккаунты с особыми привилегиями



Премиум-аккаунт "Мастер Пикселя"

Полный доступ ко всем профессиональным функциям PixelForge Studio. Включает библиотеку из 500+ кистей, шрифтов и шаблонов. Облачное хранилище 100ГБ и приоритетная техническая поддержка на 1 год.

Профессиональная версия, 500+ кистей

4990.00 руб.

Доступно: 1

Купить



Подписки

Получите доступ к премиум-функциям



Бессрочная лицензия на PixelForge Studio

Неограниченный доступ к профессиональным функциям PixelForge Studio навсегда.

4990.00 руб.

Длительность: 36500 дней

Доступно: 49

Купить



Рисунок 3.45 – Модуль для отображения премиум-товаров

18. Модуль редактирования товара (админ)

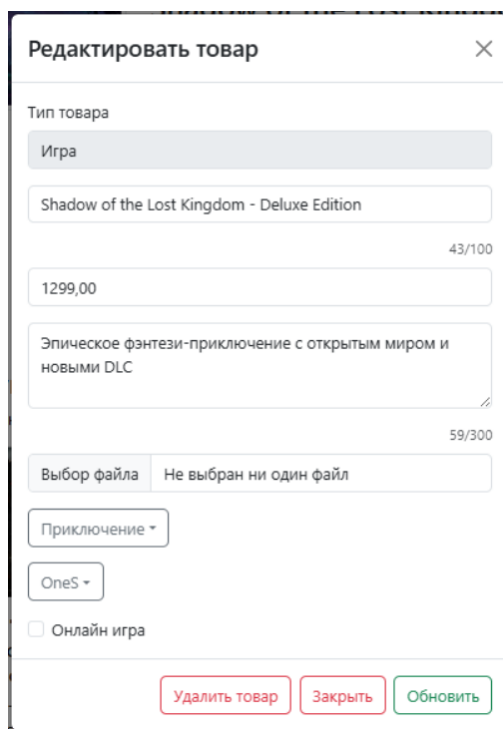
Ввод данных:

Поле	Было	Стало
Название	Shadow of the Lost Kingdom	Shadow of the Lost Kingdom – Deluxe Edition
Цена	999	1299
Описание	Эпическое фэнтези-приключение	Эпическое фэнтези-приключение с открытым миром и новыми DLC

Рисунок 3.46 – Данные для редактирования товара

Ожидаемый результат:

После сохранения изменения отображаются на странице товара и в каталоге. Для подписок и аккаунтов также можно изменять длительность, доступное количество, дополнительную информацию.



Редактировать товар

Тип товара

Игра

Shadow of the Lost Kingdom - Deluxe Edition

43/100

1299,00

Эпическое фэнтези-приключение с открытым миром и новыми DLC

59/300

Выбор файла Не выбран ни один файл

Приключение ▾

OneS ▾

☐ Онлайн игра

Удалить товар Закрыть Обновить

Рисунок 3.47 – Модуль для редактирования товара

4 Технологическая часть

4.1. Руководство эксплуатации

Онлайн-сервис «Quazar» предназначен для удобного приобретения пользователями цифровых товаров (игр, приложений, подписок, аккаунтов) через интернет. Это руководство поможет пользователю или администратору начать использовать сервис.

Для использования сервиса пользователю необходимо скачать кроссплатформенный лаунчер или открыть сайт в браузере.

— Через браузер:

Перейти по ссылке – <https://quazar-client-production-2b2f.up.railway.app>.

— Через лаунчер на компьютере (Windows):

Перейти на страницу загрузки сервиса, нажать кнопку «Скачать .exe», запустить установщик и следовать инструкциям на экране. После установки запустить лаунчер из меню «Пуск» или с рабочего стола.

— Через лаунчер на телефоне (Android):

Перейти на страницу загрузки сервиса, нажать кнопку «Скачать APK» или отсканировать QR-код. После скачивания открыть APK-файл и разрешить установку из неизвестных источников (если потребуется).

Страницы загрузки лаунчера изображена на рисунке 4.1

Окно установщика лаунчера изображено на рисунке 4.2

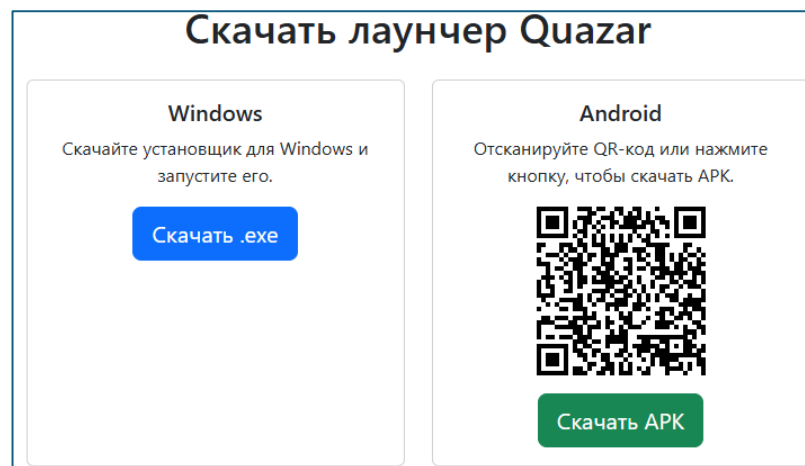


Рисунок 4.1 – Страница загрузки лаунчера

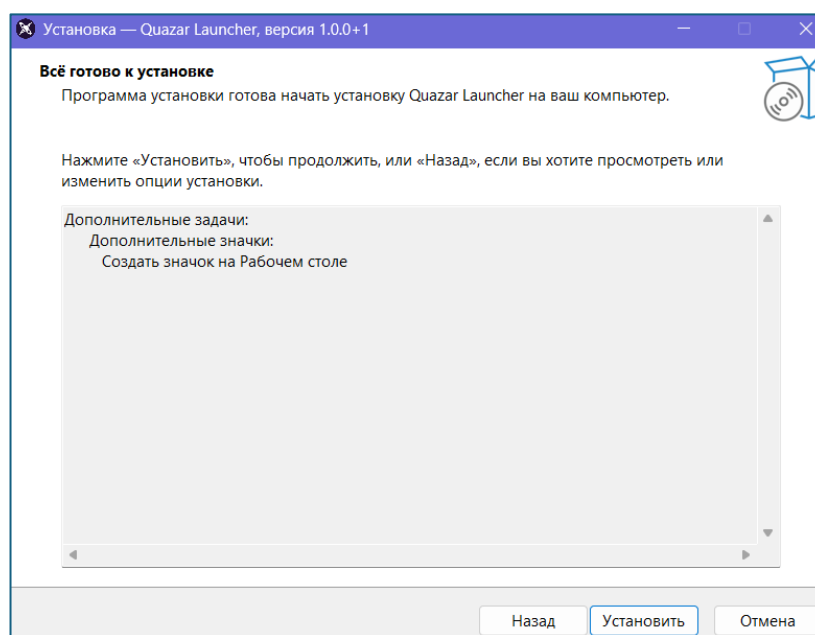


Рисунок 4.2 – Окно установщика лаунчера

После запуска лаунчера или открытия сайта откроется страница с формой для регистрации нового пользователя либо авторизации, если пользователь уже зарегистрирован.

Для начала работы необходимо зарегистрироваться:

— в правом верхнем углу нажать кнопку «Регистрация», затем ввести email и пароль, после чего выполнится переход на главную страницу сайта.

Процесс регистрации изображён на рисунке 4.3

The registration form is titled "Регистрация". It contains two input fields: the first for an email address with the placeholder "User@gmail.com", and the second for a password represented by dots. Below the password field is a link "Есть аккаунт? Войдите!". At the bottom, there is a green "Регистрация" button and a blue "Забыли пароль?" link.

Рисунок 4.3 – Страница регистрации

— Если у пользователя уже есть аккаунт, он может пройти авторизацию. Для этого необходимо ввести e-mail и пароль, после чего система перенаправит пользователя на главную страницу.

Процесс авторизации администратора изображён на рисунке 4.4.

The authorization form is titled "Авторизация". It contains two input fields: the first for an email address with the placeholder "adminquazar@gmail.com", and the second for a password represented by dots. Below the password field is a link "Нет аккаунта? Зарегистрируйся!". At the bottom, there is a green "Войти" button and a blue "Забыли пароль?" link.

Рисунок 4.4 – Страница авторизации

— Если пользователь забыл пароль, необходимо на странице авторизации нажать ссылку «Забыли пароль?», ввести email и нажать «Отправить ссылку». Ссылка для сброса пароля будет выведена в логах сервера (в демонстрационных целях, логи доступны только администратору). Перейдя по ссылке, пользователь может установить новый пароль.

Процесс восстановления пароля изображён на рисунке 4.5.

Ссылка для сброса пароля в логах изображена на рисунке 4.6

Страница установки нового пароля изображена на рисунке 4.7

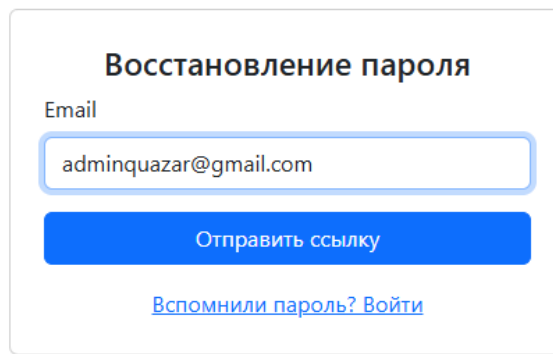


Рисунок 4.5 – Страница восстановления пароля с полем для ввода email

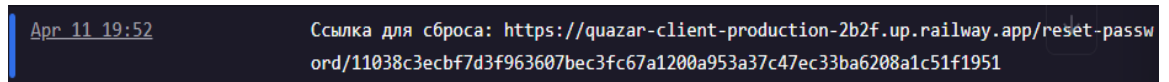


Рисунок 4.6 – Ссылка для сброса пароля

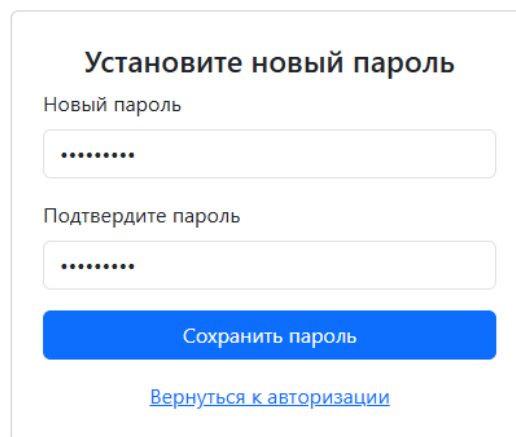


Рисунок 4.7 – Страница установки нового пароля

— После авторизации открывается главная страница с каталогом товаров (игры, приложения). Карточки товаров содержат изображение, название, цену, рейтинг и кнопку «В корзину».

Содержимое главной страницы изображено на рисунке 4.8.

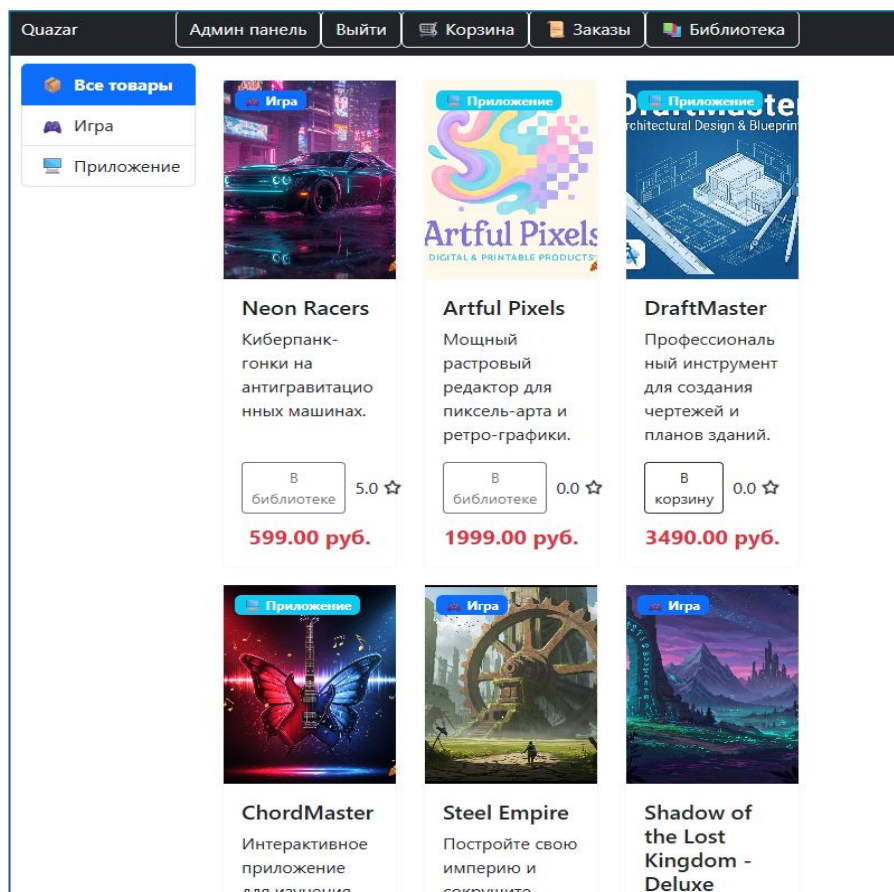


Рисунок 4.8 – Главная страница

— Для доступа к админ-панели необходимо быть авторизованным под пользователем с ролью ADMIN. Панель содержит кнопки для добавления тегов, издателей и товаров (игры, приложения, подписки, аккаунты), а также интерфейс для создания отчётов.

Содержимое панели администратора изображено на рисунке 4.9.

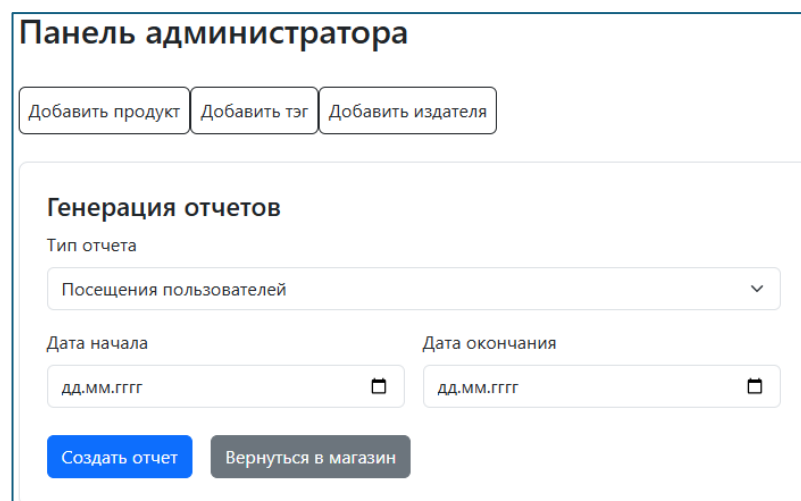


Рисунок 4.9 – Панель администратора

— Добавление нового тега: — нажать кнопку «Добавить тег» на панели администратора, — В открывшемся окне ввести название тега, после чего нажать «Добавить».

Процесс добавления нового тега изображён на рисунке 4.10.

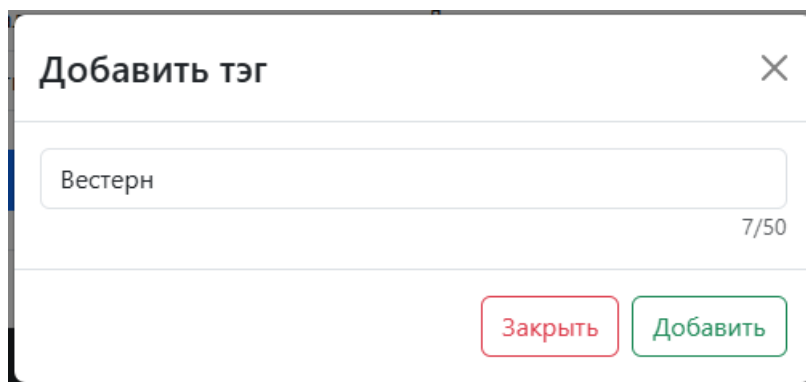


Рисунок 4.10 – Добавление нового тега

— Добавление нового издателя: — Нажать кнопку «Добавить издателя» на панели администратора, — В открывшемся окне ввести имя издателя, после чего нажать «Добавить».

Процесс добавления нового издателя изображён на рисунке 4.11.

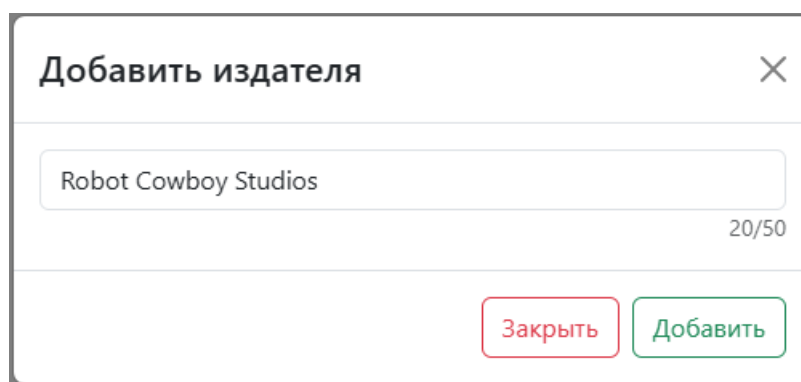


Рисунок 4.11 – Добавление нового издателя

— Добавление новой игры: — нажать кнопку «Добавить товар» на панели администратора, выбрать тип «Игра», — заполнить поля: название, цена, описание, тег, издатель, изображение, чекбокс «Онлайн игра» (при необходимости), после чего нажать «Добавить».

Процесс добавления новой игры изображён на рисунке 4.12.

Добавить товар ✕

Игра ▾

Fistful of Gears

16/100

1499

Дикий Запад встречается высокие технологии. Играть за ковбоя, сражающегося с ордами роботов, используя как старый добрый револьвер, так и лазерную винтовку.

238/300

Выберите файл 9123fddeb94dce64adcc6e9279f042e3.jpg

Вестерн ▾

Robot Cowboy Studios ▾

☒ Онлайн игра

Заккрыть Добавить

Рисунок 4.12 – Добавление новой игры

— Процесс добавления нового приложения: — Нажать кнопку «Добавить товар» на панели администратора и выбрать тип «Приложение», — Заполнить поля: название, цена, описание, тег, издатель, изображение, после чего нажать «Добавить».

Процесс добавления нового приложения изображён на рисунке 4.13.

Добавить товар ✕

Приложение ▾

The Ink Spot

12/100

1230

Профессиональный редактор визуальных эффектов и цифрового искусства

67/300

Выберите файл L6_I3U2TQ1ipsUkHpy3qdg.webp

Творчество ▾

Quazar Studios ▾

Заккрыть Добавить

Рисунок 4.13 – Процесс добавления нового приложения

— Добавление новой подписки: — Нажать кнопку «Добавить товар» на панели администратора и выбрать тип «Подписка», — Заполнить поля: название, цена, описание, целевой продукт (игры или приложение), длительность в днях и доступное количество, после чего нажать «Добавить».

Процесс добавления новой подписки изображён на рисунке 4.14.

The screenshot shows a web form for adding a new subscription. At the top, there is a dropdown menu with 'Подписка' selected. Below it is a text input field containing 'Премиум-подписка «Законы пустыни»'. To the right of this field is a character count '33/100'. Below the name field is a price input field with '999'. The description field contains the text: 'Активация премиум-статуса на 30 дней. Увеличение опыта и кредитов на 50%, доступ к эксклюзивным еженедельным заданиям, особые скины для оружия и'. To the right of the description is a character count '166/300'. Below the description is a file upload section with a button 'Выберите файл' and a text field containing a long alphanumeric string '3frThSCVRbmYfzjefiY4pQ.webp'. Below the file section is a dropdown menu with 'Fistful of Gears' selected. There are two more input fields, one with '30' and another with '50'. At the bottom right, there are two buttons: 'Закреть' (Close) and 'Добавить' (Add).

Рисунок 4.14 – Добавление новой подписки

— Добавление нового аккаунта: — Нажать кнопку «Добавить товар» на панели администратора и выбрать тип «Аккаунт», — Заполнить поля: название, цена, описание, целевой продукт (игра или приложение), дополнительная информация, количество аккаунтов, изображение, после чего нажать «Добавить».

Процесс добавления нового аккаунта изображён на рисунке 4.15.

Рисунок 4.15 – Добавление нового аккаунта

— После добавления товаров главная страница обновляется и отображает карточки с добавленными товарами.

Главная страница (с добавленными товарами) представлена на рисунке 4.16.

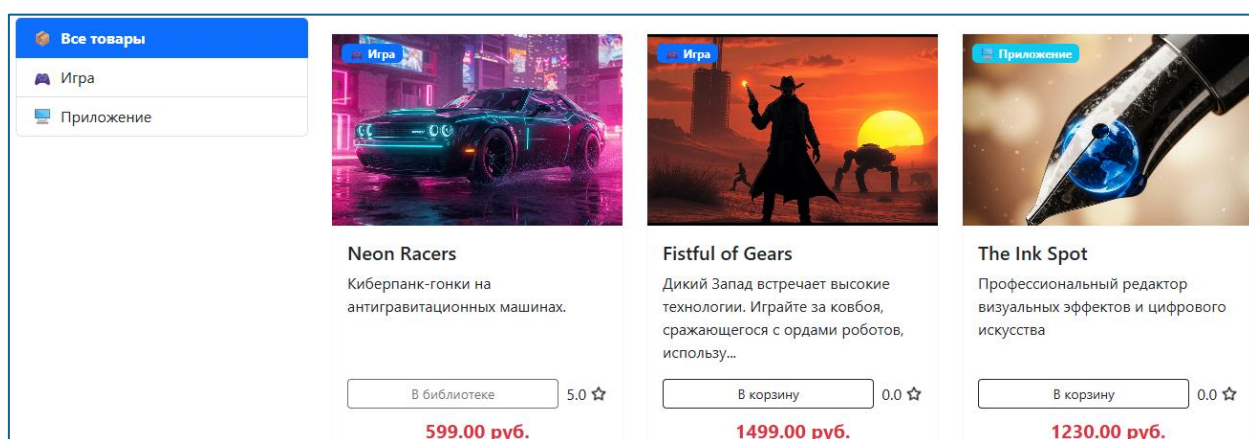


Рисунок 4.16 – Главная страница (с добавленными товарами)

— Фильтрация товаров на главной странице: — На главной странице можно фильтровать товары по типам (игры, приложения), тегам и издателям. Для этого необходимо выбрать соответствующие значения в боковой панели.

Фильтрация товаров на главной странице изображена на рисунке 4.17.

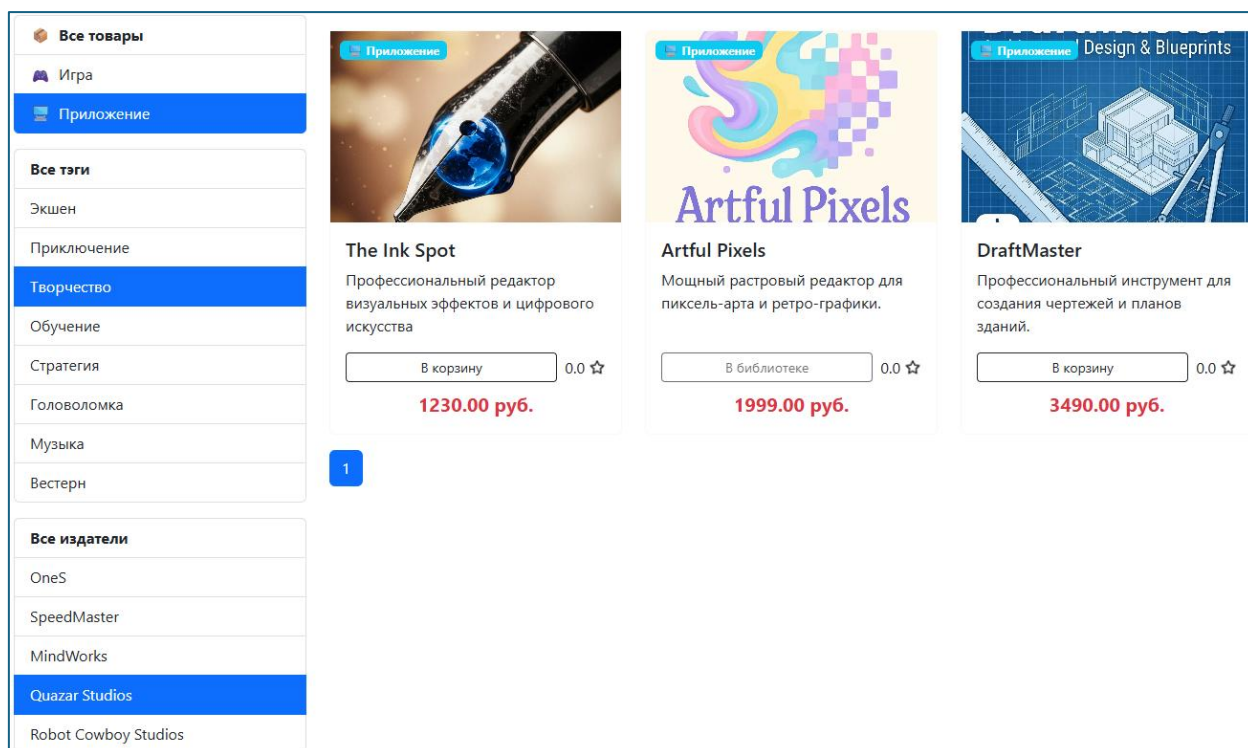


Рисунок 4.17 – Фильтрация товаров на главной странице

— Страница товара: — При переходе на страницу товара отображается полное описание, обложка, средний рейтинг, а также блоки с премиум-аккаунтами и подписками (если они доступны). Пользователь может поставить оценку (от 1 до 5) и подтвердить её.

Страница товара с оценкой изображена на рисунке 4.18.

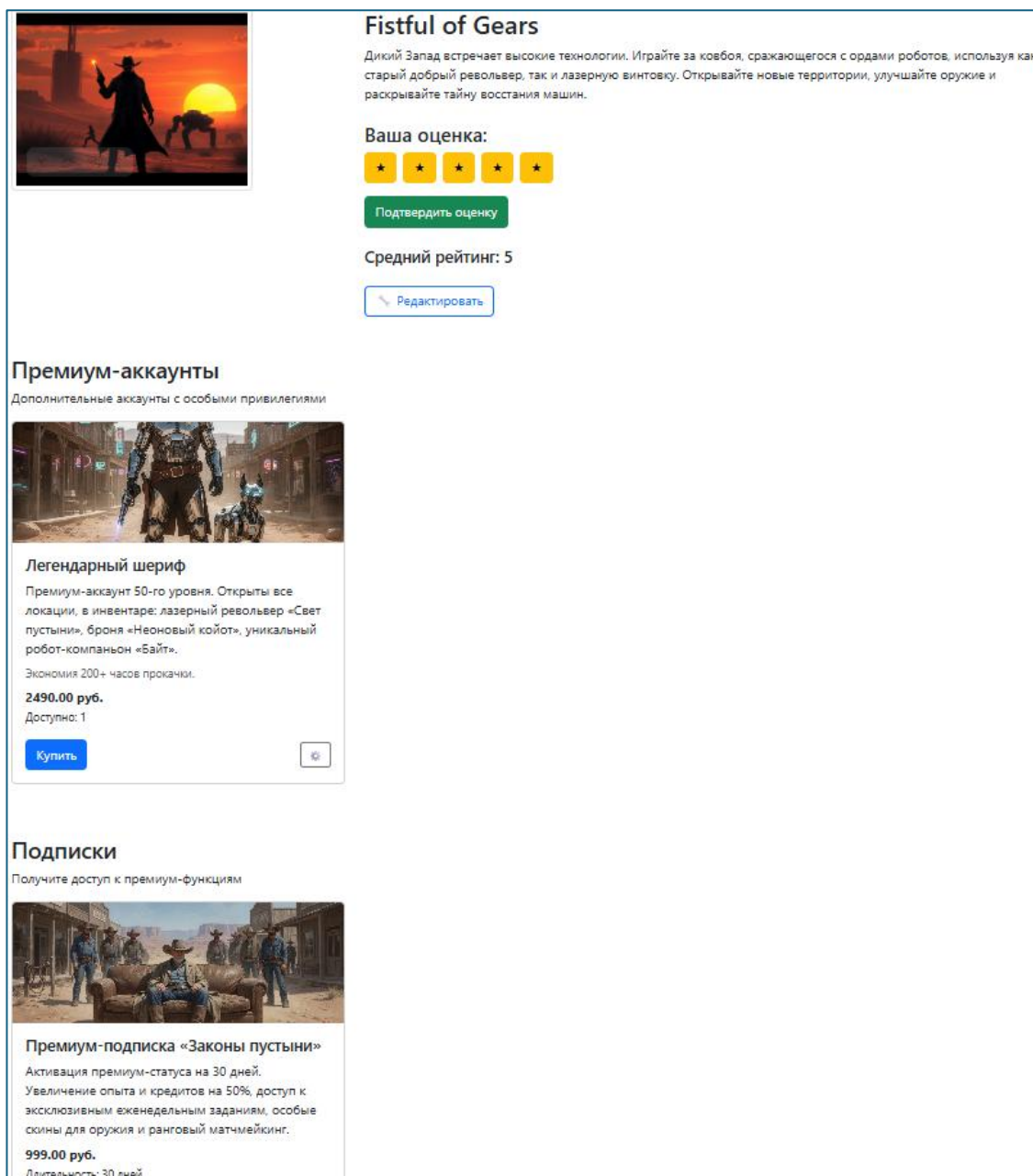


Рисунок 4.18 – Страница товара (с оценкой)

— Окно редактирования товара: — На странице товара (для администратора) нажать кнопку «Редактировать» (значок шестерёнки), внести изменения в поля (например, цена, описание, длительность, количество) и сохранить. Тип товара изменять нельзя. Также можно редактировать товары аккаунты и подписки нажав на значок шестерёнки, принцип тот же.

Окно редактирования товара изображено на рисунке 4.19.

Редактировать товар [X]

Тип товара

Игра

Fistful of Gears: Remake

24/100

1899,00

Совершенно новый взгляд на жанр Вестерн, окунитесь в новые приключения по дикому западу, пройдитесь по старым локациям или откройте для себя новые горизонты грозной пустыни. Новые виды врагов, два новых сезона и сюжетный режим.

227/300

Выберите файл dhqju4txvy8rdpzio4_result_0.png

Вестерн ▾

Robot Cowboy Studios ▾

☒ Онлайн игра

[Удалить товар] [Заккрыть] [Обновить]

Рисунок 4.19 – Окно редактирования товара

- После редактирования отображается обновлённая карточка товара. Карточка отредактированного товара представлена на рисунке 4.20.

Fistful of Gears: Remake

Совершенно новый взгляд на жанр Вестерн, окунитесь в новые приключения по дикому западу, пройдитесь по старым локациям или откройте для себя новые горизонты грозной пустыни. Новые виды врагов, два новых сезона и сюжетный режим.

Ваша оценка:

[★] [★] [★] [★] [★]

Подтвердить оценку

Средний рейтинг: 5

[✎ Редактировать]

Рисунок 4.20 – Карточка отредактированного товара

- Корзина с товаром: — На главной странице нажать «В корзину» на карточке товара, кнопка изменит состояние на «В корзине», после чего нажать на значок корзины в верхнем меню. В корзине отображаются добавленные товары, общая сумма и кнопка «Оформить заказ».

Корзина с товаром изображена на рисунке 4.21.

Корзина

	Премиум-подписка «Законы пустыни» 999.00 руб.	Количество: 1	Удалить
	Fistful of Gears: Remake 1899.00 руб.	Количество: 1	Удалить
	Легендарный шериф 2490.00 руб.	Количество: 1	Удалить

Итого: 5388.00 руб.

Оформить заказ

Рисунок 4.21 – Корзина с товаром

— Оформление заказа: — В корзине нажать кнопку «Оформить заказ», ввести номер демо-карты (16 цифр) и подтвердить покупку. После успешного оформления отображается сообщение с деталями покупки, а для игр и приложений товар добавляется в библиотеку.

Процесс оформления заказа изображён на рисунке 4.22.

Корзина

Оформление заказа

Общая сумма: 5388.00 руб.

Номер карты

1231

1231

2312

2312

Введите 16-значный номер карты, разделенный на 4 группы по 4 цифры

Назад к корзине

Подтвердить покупку

Рисунок 4.22 – Оформление заказа

— После оформления отображается сообщение об успешной транзакции.

Сообщение об успешной транзакции представлено на рисунке 4.23.

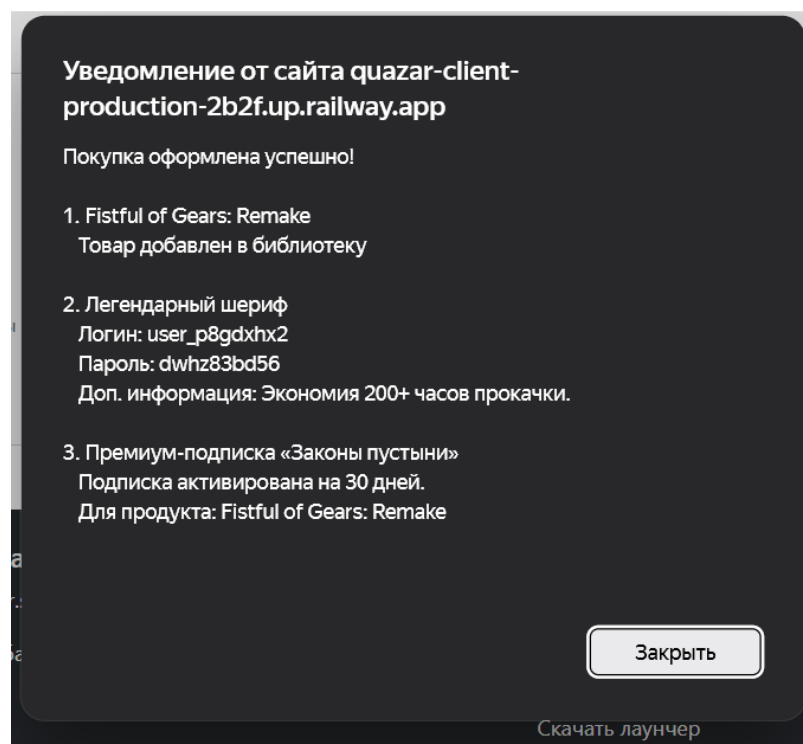


Рисунок 4.23 – Сообщение об успешной транзакции

— Страница истории заказов с записью: — Доступна по кнопке «Заказы» в верхнем меню. Здесь отображаются все оформленные заказы с датой и сообщением о покупке (для игр/приложений – «Товар добавлен в библиотеку», для подписок – «Подписка активирована на X дней», для аккаунтов – логин и пароль).

Страница истории заказов с записью изображена на рисунке 4.24.

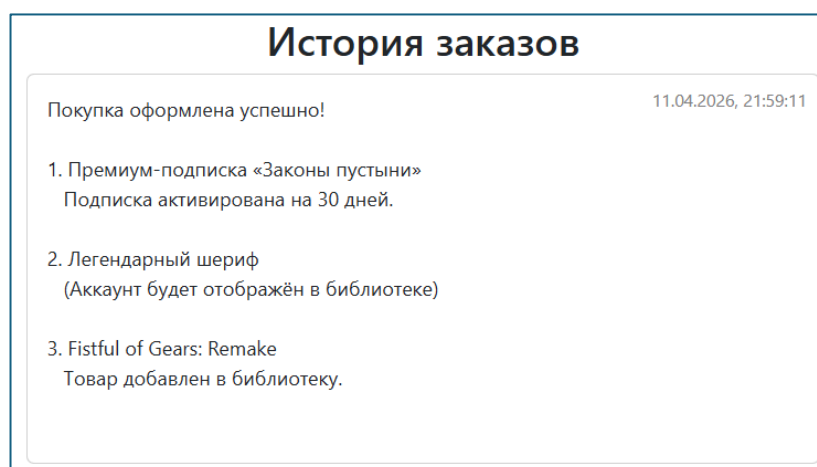


Рисунок 4.24 – Страница истории заказов с записью

— Страница библиотеки: — Доступна по кнопке «Библиотека» в верхнем меню (только в лаунчере). Здесь отображаются все приобретённые игры и приложения. При клике на карточку товара открывается модальное окно с информацией о товаре, купленными аккаунтами и активными подписками.

Страница библиотеки изображена на рисунке 4.25.

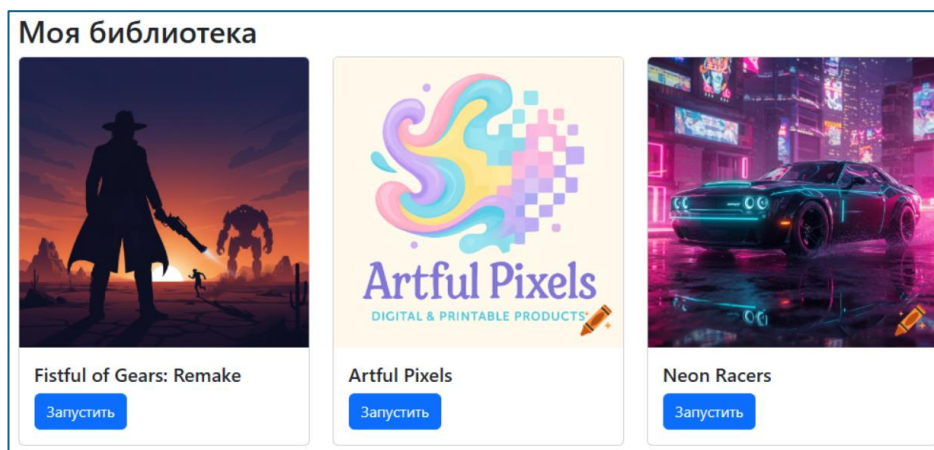


Рисунок 4.25 – Страница библиотеки

— Активные дополнения: — В модальном окне товара в библиотеке отображаются купленные аккаунты (логины и пароли приобретённых аккаунтов) и активные подписки (название, длительность в днях и дата окончания).

Модальное окно с активными дополнениями изображено на рисунке 4.26.

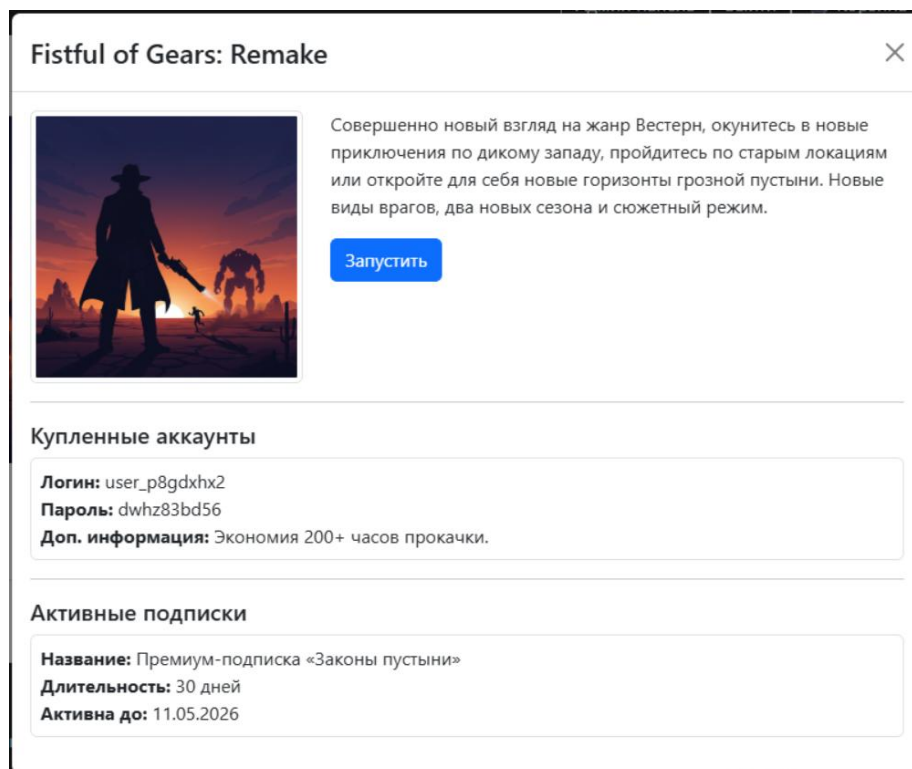


Рисунок 4.26 – Модальное окно товара в библиотеке с активными дополнениями

— Служба поддержки: — Страница поддержки доступна по ссылке «Поддержка» в футере. Пользователь может заполнить форму (имя, email, сообщение) и отправить обращение. В демонстрационном режиме сообщение выводится в логах сервера.

Страница поддержки изображена на рисунке 4.27.

Сообщение пользователя в логах сервера изображено на рисунке 4.28.

Служба поддержки

Ваше имя

Джон Доу

Email для ответа

JohnDoe@gmail.com

Сообщение

Не могу запустить купленные игры и приложения, после запуска появляется сообщение вроде: "Демо-версия: запуск "Fistful of Gears: Remake" пока не поддерживается.". Что делать, помогите

Отправить

Или напишите нам напрямую: quazar.support@gmail.com

Рисунок 4.27 – Страница поддержки с формой для отправки сообщения

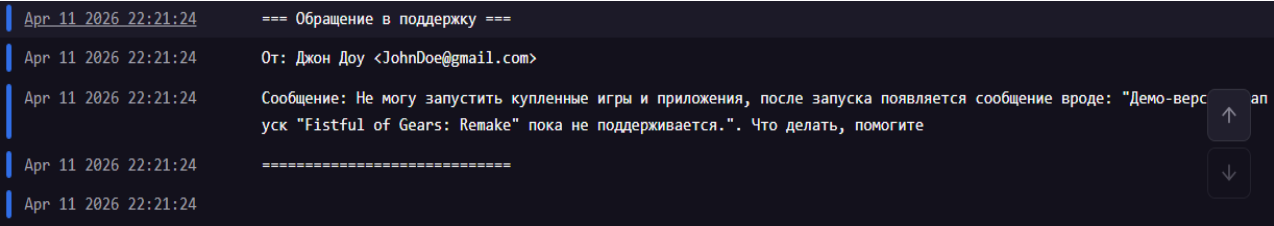


Рисунок 4.28 – Сообщение от пользователя

— Генерация отчётов: — В админ-панели доступны отчёты о посещении пользователей, продаже товаров и популярных тегах. Для генерации отчёта необходимо выбрать тип, указать период и нажать «Создать отчёт». Файл Excel скачается автоматически.

Интерфейс генерации отчётов изображён на рисунке 4.29.

Содержимое отчёта о популярных тегах изображено на рисунке 4.30

Генерация отчетов

Тип отчета

Популярные теги

Дата начала

01.04.2026

Дата окончания

11.04.2026

Создать отчет

Вернуться в магазин

Рисунок 4.29 – Интерфейс генерации отчётов

	A	B	C	D	E
1	Отчёт о популярных тегах по оценкам и продажам за период с 4/1/2026 по 4/11/2026				
2	ID_Тега	Название_тега	Средний_рейтинг	Количество_продаж	Топ_игры_тега
3	1	Экшен	5.00	1	Neon Racers (1 шт.)
4	8	Вестерн	5.00	1	Fistful of Gears: Remake (1 шт.)
5	5	Стратегия	0	0	Нет данных
6	2	Приключение	0	0	Нет данных
7	6	Головоломка	0	0	Нет данных
8	4	Обучение	0	0	Нет данных
9	3	Творчество	0	0	Нет данных
10	7	Музыка	0	0	Нет данных

Рисунок 4.30 – Содержание отчёта (о популярных тегах)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы над дипломным проектом был разработан онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и приложений «Quazar», включающий продажу игр, подписок, аккаунтов и приложений, с анализом предметной области, тестированием и подготовкой руководства для пользователей. На этапе анализа были проведены исследования рынка цифровых магазинов, сформированы требования пользователей и построены структурные диаграммы, включая диаграмму последовательности для ключевых процессов: авторизации, оформления заказов, фильтрации товаров, управления библиотекой и историей покупок. Далее была детализирована модель с добавлением потоков данных и созданием словаря требований, что позволило чётко определить структуру входных документов (например, формы регистрации, фильтры по типам товаров, тегам и издателям) и выходных (чеки, данные аккаунтов, активация подписок, списки заказов, уведомления). Диаграмма вариантов использования помогла выделить ключевые сценарии взаимодействия пользователей с системой, такие как добавление товаров в корзину, оценка продуктов, просмотр истории заказов, управление библиотекой и административное управление контентом (добавление тегов, издателей и товаров).

Для проектирования сервиса был выбран стек технологий на основе React для клиентской части, Node.js для серверной части и PostgreSQL в качестве СУБД, что обеспечило гибкость и масштабируемость. Для развёртывания использованы платформы Railway (для бэкенда и фронтенда) и Supabase (для базы данных и хранения изображений). Была разработана концептуальная модель базы данных с сущностями и связями для её работы (таблицы products, subscriptions, accounts, tags, publishers и др.), а затем преобразована в логическую модель с нормализованными таблицами и связями. Для оптимизации запросов реализованы транзакции в Sequelize для обработки заказов, активации подписок, обновления рейтингов товаров и

выдачи аккаунтов. Клиентская часть включала создание интерфейсов с использованием компонентного подхода: формы авторизации и восстановления пароля, динамический каталог с фильтрами по типам (игры, приложения), тегам и издателям, корзина с фиксированным количеством товаров, страница истории заказов в формате чата, библиотека с модальными окнами для отображения активных подписок и купленных аккаунтов, а также модальные окна для админ-функций. Дополнительно был разработан кроссплатформенный лаунчер на Flutter (Windows, Android) с WebView, обеспечивающий доступ к библиотеке и основному функционалу сервиса.

В завершение было подготовлено руководство пользователя с пошаговыми инструкциями: от регистрации до оформления возврата, а также описаны административные функции, такие как добавление новых товаров разных типов, управление платформами и просмотр заказов. В результате было создано полноценное веб-приложение, соответствующее первоначальным требованиям, с интуитивным интерфейсом, безопасной обработкой заказов (генерация уникальных кодов и аккаунтов), механизмами фильтрации и обратной связи (оценки). Проект подтвердил важность тщательного анализа на старте и итеративного тестирования для достижения надёжности и удобства конечного продукта.

На этапе тестирования были проверены все модули сервиса: от работы форм валидации до корректности транзакций в базе данных. Модульное тестирование подтвердило работоспособность отдельных компонентов, например добавления товаров в корзину, активации подписок с продлением срока действия, выдачи аккаунтов с уменьшением доступного количества, а также расчёта рейтингов. Интеграционное тестирование выявило и помогло исправить ошибки в связях между клиентской частью и серверной частью, такие как некорректная передача данных о заказах после оплаты, фильтрация по тегам и издателям, а также проблемы с отображением библиотеки в лаунчере. Тестирование на соответствие требованиям показало, что все ключевые функции, включая поиск по тегам и издателям, историю покупок,

редактирование и удаление товаров, генерацию отчётов и восстановление пароля, работают стабильно.

В завершение было подготовлено руководство пользователя с пошаговыми инструкциями: от регистрации и восстановления пароля до оформления заказа и работы с библиотекой, а также описаны административные функции, такие как добавление новых товаров разных типов (игры, приложения, подписки, аккаунты), управление тегами и издателями, генерация отчётов и просмотр заказов. В результате был создан полноценный онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и приложений, соответствующий первоначальным требованиям, с интуитивным интерфейсом, безопасной обработкой заказов (активация подписок, выдача аккаунтов, добавление в библиотеку), механизмами фильтрации, обратной связи (оценки) и кроссплатформенным лаунчером. Проект подтвердил важность тщательного анализа на старте и итеративного тестирования для достижения надёжности и удобства конечного продукта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Официальная документация React [Электронный ресурс]. – URL: <https://react.dev/> (дата обращения: 10.12.2025).
2. Node.js Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://nodejs.org/en/docs> (Дата обращения: 15.12.2025).
3. PostgreSQL Tutorial [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.postgresqltutorial.com/> (Дата обращения: 23.12.2025).
4. Sequelize ORM Documentation [Электронный ресурс]. –URL: <https://sequelize.org/> (Дата обращения: 16.01.2026).
5. JWT Introduction [Электронный ресурс]. – URL: <https://jwt.io/introduction/> (дата обращения: 25.12.2025).
6. Bootstrap 5 Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/> (дата обращения: 15.01.2026).
7. Supabase Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://supabase.com/docs> (дата обращения: 22.01.2026).
8. Railway Documentation [Электронный ресурс]. – URL: <https://docs.railway.com/> (дата обращения: 01.02.2026).
9. Flutter WebView Documentation [Электронный ресурс]. – URL: https://pub.dev/packages/webview_flutter (дата обращения: 9.02.2026).
10. Крокфорд Д. Как устроен JavaScript [Учебник]. – СПб: Издательство «Питер», серия «Для профессионалов», 2019. – 304 с.
11. Хахн Э. Express in Action [Учебник]. – Manning Publications, 2016. – 256 с.
12. Craiyon AI Image Generator [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.craiyon.ru> (дата обращения: 28.03.2026).

Приложение А “Авторизация”

```
// Auth.js
const handleLogin = async () => {
  try {
    const userData = await login(email, password);
    user.setUser(userData);
    user.setIsAuth(true);
    navigate(SHOP_ROUTE);
  } catch (e) {
    alert('Ошибка авторизации');
  }
};
```

Приложение Б “Регистрация”

```
// Auth.js
const handleRegister = async () => {
  try {
    const userData = await registration(email, password);
    user.setUser(userData);
    user.setIsAuth(true);
    navigate(SHOP_ROUTE);
  } catch (e) {
    alert(e.response?.data?.message || 'Ошибка регистрации');
  }
};
```

Приложение В “Отображение списка товаров”

```
// ProductList.js
{product.products.map(product => (
  <ProductItem key={product.id} product={product} />
))}
```

Приложение Г “Оценка товара”

```
// ProductPage.js
{[1,2,3,4,5].map(star => (
  <Button
    key={star}
    variant={selectedRating >= star ? "warning" : "outline-secondary"}
    onClick={() => setSelectedRating(star)}
  >
```



```

    ★
  </Button>
  )})

```

Приложение Д “Добавление товара в корзину”

```

// ProductItem.js
const handleAddToBasket = async () => {
  if (!user.isAuth) {
    navigate(LOGIN_ROUTE);
    return;
  }

  if (product.product_type_id === 3 && product.availableAccounts === 0)
  {
    alert('Аккаунты временно отсутствуют в наличии');
    return;
  }

  setLoading(true);
  try {
    await $authHost.post('/api/basket/add', { product_id: product.id
  });

    const { data } = await $authHost.get('/api/basket');
    basket.setBasket(data);
    setIsInBasket(true);
  } catch (e) {
    alert(e.response?.data?.message || 'Ошибка при добавлении в
корзину');
  } finally {
    setLoading(false);
  }
};

```

Приложение Е “Покупка премиум-аккаунта”

```

// ProductPage.js
const handleAddPremiumToBasket = async (accountId) => {
  if (!user.isAuth) {
    alert('Авторизуйтесь для покупки');
    return;
  }

```

```

    }
    try {
      await $authHost.post('/api/basket/add', { product_id: accountId
    });

    alert('Товар добавлен в корзину');
    loadPremiumAccounts(); // обновляем список аккаунтов
  } catch (e) {
    alert(e.response?.data?.message || 'Ошибка добавления в
корзину');
  }
};

```

Приложение Ё “Загрузка библиотеки в лаунчере”

```

// Library.js
useEffect(() => {
  const isLauncher = /QuazarLauncher/.test(navigator.userAgent);
  if (!isLauncher) {
    navigate('/download');
    return;
  }

  const fetchLibrary = async () => {
    try {
      const { data } = await $authHost.get('/api/library');
      const gamesAndApps = data.filter(item =>
        item.product?.type?.id === 1 || item.product?.type?.id
=== 4

      );
      setGames(gamesAndApps);
    } catch (e) {
      console.error(e);
    } finally {
      setLoading(false);
    }
  };

  fetchLibrary();
}, [navigate]);

```

Приложение Ж “Добавление товара в библиотеку”

```

// basketController.js (бэкенд)
// Добавление игры/приложения в библиотеку

```

```

await libraryController.addToLibrary(userId, product.id);

// libraryController.js
async addToLibrary(userId, productId) {
  try {
    const existing = await UserLibrary.findOne({
      where: { user_id: userId, product_id: productId }
    });
    if (!existing) {
      await UserLibrary.create({ user_id: userId, product_id:
productId });
    }
  } catch (e) {
    console.error('Add to library error:', e);
    throw e;
  }
}

```

Приложение 3

“Создание товара в админ-панели”

```

// CreateProduct.js
<Form.Control
  value={name}
  onChange={e => setName(e.target.value)}
  placeholder="Название товара"
  maxLength={255}
/>
<Dropdown>
  <Dropdown.Toggle>{product.selectedType?.name || "Выберите тип
товара"}</Dropdown.Toggle>
  <Dropdown.Menu>
    {product.types.map(type => (
      <Dropdown.Item onClick={() => product.setSelectedType(type)}>
        {type.name}
      </Dropdown.Item>
    ))}
  </Dropdown.Menu>
</Dropdown>

```

Приложение И

“Просмотр истории заказов”

```

// Orders.js
useEffect(() => {

```

```

    fetchOrders().then(data => order.setOrders(data));
  }, []);

  {order.orders.map((ord, index) => (
    <Card key={index}>
      <Card.Text>{ord.message}</Card.Text>
      <small>{new Date(ord.created_at).toLocaleString()}</small>
    </Card>
  ))}

```

Приложение Й

“Запрос на восстановление пароля”

```

// ForgotPassword.js
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  await $host.post('/api/user/forgot-password', { email });
  setSuccess(true);
};

```

Приложение К

“Сброс пароля”

```

// ResetPassword.js
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  await $host.post('/api/user/reset-password', { token, newPassword:
password });
  setSuccess(true);
  setTimeout(() => navigate('/login'), 3000);
};

```

Приложение Л

“Генерация токена для сброса пароля”

```

// passwordResetController.js
const token = crypto.randomBytes(32).toString('hex');
const expiresAt = new Date(Date.now() + 3600000);
await PasswordReset.create({ user_id: user.id, token, expires_at:
expiresAt });
console.log(`Ссылка для сброса: ${clientUrl}/reset-password/${token}`);

```

Приложение М

“Страница загрузки лаунчера”

```

// Download.js
useEffect(() => {
  const isLauncher = /QuazarLauncher/.test(navigator.userAgent);

```

```

    if (islauncher) setIsInWebView(true);
  }, []);

const windowsUrl = 'https://github.com/.../QuazarLauncherSetup.exe';
const androidUrl = 'https://github.com/.../app-release.apk';

```

Приложение Н **“Отправка сообщения в поддержку”**

```

// Support.js
const handleSubmit = async (e) => {
  e.preventDefault();
  await $host.post('/api/support', { name, email, message });
  setSuccess(true);
};

```

Приложение О **“Обработка сообщения поддержки”**

```

// supportController.js
const sendSupportEmail = async (name, email, message) => {
  console.log(`\n=== Обращение в поддержку ===`);
  console.log(`От: ${name} <${email}>`);
  console.log(`Сообщение: ${message}`);
};

class SupportController {
  async sendMessage(req, res, next) {
    const { name, email, message } = req.body;
    await sendSupportEmail(name, email, message);
    return res.json({ message: 'Сообщение отправлено' });
  }
}

```